



CARGO:

Analista em Suporte à Gestão

ESTATÍSTICO

**PROVA
1**

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

Instruções

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o curso corresponde àquele para o qual você se inscreveu. **NÃO SE ESQUEÇA DE MARCAR O NÚMERO CORRESPONDENTE À SUA PROVA NA FOLHA DE RESPOSTAS.** Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■■■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Prova Discursiva. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva devidamente preenchidas e assinadas. Somente será possível levar o caderno de questões após decorridas 4h (quatro) do início da prova, sendo necessário, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site da AOCP – www.aocp.com.br – no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

Atenção

O Caderno de questões possui 2 (duas) questões discursivas e 40 (quarenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

Discursivas	1 e 2
MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 15
Informática	16 a 20
Conhecimentos Gerais	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 40



AOCP
CONCURSOS PÚBLICOS

----- destaque aqui ----- ✂

CARGO:

Analista em Suporte à Gestão

ESTATÍSTICO

**PROVA
1**

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

PREFEITURA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES - ESTADO DO PERNAMBUCO
CONCURSO PÚBLICO - REF. EDITAL N° 001/2015

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Resp.																				

Questão	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Resp.																				

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.aocp.com.br no dia seguinte à aplicação da prova.

**1. A prova discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:**

- a) o conhecimento técnico-científico sobre a matéria;
- b) o atendimento ao tema proposto na questão;
- c) a clareza de argumentação/senso crítico;
- d) a utilização adequada da Língua Portuguesa.

2. O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de:

- a) não atendimento ao conteúdo avaliado e ao tema proposto, de manuscruver em letra ilegível ou de grafar por outro meio que não o determinado no Edital 001/2015;
- b) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
- c) redigir seu texto a lápis ou a tinta em cor diferente de azul ou preta;
- d) não apresentar as questões redigidas na Folha da Versão Definitiva ou entregar em branco;
- e) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).

3. O candidato disporá de, no máximo, 15 (quinze) linhas para elaborar a resposta de cada questão da prova discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 15 (quinze) linhas permitidas para a elaboração de seu texto.

QUESTÃO 01

Um teste clínico para diagnosticar a presença do vírus da tuberculose tem probabilidade igual a 95% de dar resultado positivo quando aplicado a um indivíduo com a doença. Por outro lado, o teste tem probabilidade igual a 97% de dar resultado negativo quando aplicado a um indivíduo sadio (que não tem a doença). Se 0,4% da população tem tuberculose, qual é a probabilidade de uma pessoa fazer o teste e realmente ter a doença, dado que o resultado deu positivo?

Obs.: Para os cálculos, trabalhar com 4 casas decimais. A resposta final deverá ser dada em percentual.

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

9. _____

10. _____

11. _____

12. _____

13. _____

14. _____

15. _____

QUESTÃO 02

Uma variável aleatória X tem função de distribuição dada por:

$$\begin{cases} 0 & \text{para } x < 0 \\ 0,10 & \text{para } 0 \leq x < 1 \\ 0,30 & \text{para } 1 \leq x < 2 \\ 0,55 & \text{para } 2 \leq x < 3 \\ 0,85 & \text{para } 3 \leq x < 4 \\ 1 & \text{para } x \geq 4 \end{cases}$$

Se $Z = 2X + 3$, calcule a variância de Z .

Obs.: Considerar para os cálculos duas casas decimais.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____



Atenção! Não ESQUEÇA de marcar, na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa desse caderno.

Medo de ser feliz

De onde vem a sensação de que a nossa felicidade pode ser destruída a qualquer momento?

IVAN MARTINS

Por uma razão ou outra, a gente vive com medo. A sensação de que as coisas podem repentinamente dar errado faz parte da nossa essência, eu acho. Alguns a têm mais forte; outros, mais fraca. Mas a ansiedade essencial em relação ao futuro está lá, em todos nós – mesmo quando estamos apaixonados e contentes. Ou, sobretudo, quando apaixonados e contentes.

[...]

Já vi pessoas ficarem com tanto medo do futuro que detonam o presente. É uma espécie de pânico em câmera lenta. O sentimento de desastre iminente é tão forte, a sensação de insegurança é tão grande, que a pessoa conclui (mesmo que seja de maneira inconsciente) que é melhor chutar logo o pau da barraca e sair correndo, em qualquer direção – deixando para trás o relacionamento, o emprego, o futuro e tudo o mais que estava dando certo e por isso mesmo parecia estar sob ameaça. É uma piração, claro, mas gente normal faz essas coisas todos os dias.

Existe uma coisa chamada medo de ser feliz.

Não estou falando daquele clichê sobre as pessoas terem medo de se entregar ao sentimento do amor e por isso não darem bola ao que sentimos por ela. Em geral, essa situação esconde um equívoco: a pessoa em questão não sente nada relevante por nós, mas preferimos acreditar que ela tem “medo de amar”. É uma ficção que protege a nossa auto-estima e rende uma boa história para contar aos amigos. Mas quase nunca é verdade.

Existem, porém, pessoas tocadas por dores tão intensas, por experiências tão sofridas, que não conseguem evitar a sensação de que tudo de mau vai se repetir, de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde. Esse sentimento é ainda mais forte quando tudo vai bem e existe algo importante a ser perdido. Apaixonada e feliz, a pessoa começa a ser perseguida por seus medos:

Sonha que vai ser abandonada, imagina que algo de errado vai acontecer com a pessoa que ama, sente, de maneira inexplicável, que aquilo de bom que ela tem está sob ameaça, e que não vai durar.

Esse é o medo causado pela felicidade.

Em alguns, ele está à flor da pele. Em outros, esconde-se sob outros sentimentos e se manifesta de forma subterrânea. Mas, como eu disse no início,

acho que ninguém está livre da sensação secreta de desastre. Todos têm traumas. Todos passaram por momentos difíceis na infância, quando não éramos capazes de entender e de nos proteger. Muitos de nós, menos afortunados, sofreram perdas terríveis, precoces, que deixaram uma profunda sensação de desamparo. Essas coisas provocam marcas que se refletem na forma como lidamos com o amor e com a sensação de felicidade. Alguns, de forma leve e otimista. Outros, de maneira pesada e pessimista. É um traço de personalidade, uma consequência da história de cada um. A gente ama como vive, cada um à sua maneira.

Isso não quer dizer que as coisas não mudem e não possam se tornar melhores e mais fáceis.

A gente se acostuma com tudo, até com a sensação de felicidade. No início ela nos apavora e desperta todos os medos e pressentimentos. Depois, a gente vai se habituando. Percebe que o Fulano não vai sumir de uma hora para outra. Que as pessoas no trabalho não nos acham uma fraude. Que a família, os amigos, as relações sociais que construímos são sólidas e não irão desmoronar de uma hora para outra.

Com o tempo, enfim, a gente relaxa e a maldita sensação de precariedade enfraquece. De alguma forma, a gente se acostuma a estar feliz e a se sentir seguro. Amado também, o que é muito, muito importante. Em algum momento, a gente começa a desfrutar da nossa existência e os medos recuam para segundo ou terceiro plano. Então um dia, numa manhã qualquer, diante da cafeteira fumegante, a gente talvez seja capaz de perceber – quem diria – que não está com tanto medo assim de ser feliz. Grande dia esse na história da nossa vida.

<http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2014/07/medo-de-bser-felizb.html>

QUESTÃO 01

Em relação ao período “A sensação de que as coisas podem repentinamente dar errado faz parte da nossa essência, eu acho.”, a expressão em destaque demonstra

- (A) uma certeza científica em relação ao que o autor afirma anteriormente.
- (B) que várias pessoas compartilham da mesma opinião do autor em relação ao que foi dito anteriormente.
- (C) que o autor não concorda com a afirmação feita anteriormente.
- (D) que a afirmação anterior é uma consideração do autor.
- (E) que o autor encontrou algo que tinha perdido anteriormente.

QUESTÃO 02

De acordo com o texto, é correto afirmar que, **EXCETO**

- (A) não é conhecido exatamente o motivo pelo qual nós vivemos com medo.
- (B) a sensação de que as coisas podem de repente dar errado é comum a todos, o que muda é seu grau de intensidade.
- (C) a ansiedade essencial em relação ao futuro, independente dos sentimentos que nos acompanham, é comum a todos.
- (D) o medo do futuro leva algumas pessoas a destruir o momento que estão vivenciando.
- (E) o medo do futuro tem relação com a nossa mínima sensação de insegurança referente ao que irá acontecer.

QUESTÃO 03

Em “... a pessoa conclui (mesmo que seja de maneira inconsciente) que é melhor chutar logo o pau da barraca e sair correndo...”, os parênteses foram utilizados para intercalar

- (A) uma reflexão concessiva do autor em relação ao que ele afirma.
- (B) uma reflexão explicativa do autor em relação ao que ele afirma.
- (C) uma nota emocional expressa de forma interrogativa.
- (D) uma oração que possui um verbo declarativo.
- (E) uma reflexão comparativa do autor em relação ao que ele afirma.

QUESTÃO 04

Em “É uma piração...”, são sinônimos do termo destacado, **EXCETO**

- (A) maluquice.
- (B) lucidez.
- (C) doidice.
- (D) loucura.
- (E) doideira.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa em que o termo destacado é um pronome relativo.

- (A) “Sonha que vai ser abandonada.”.
- (B) “É uma ficção que protege a nossa auto-estima.”.
- (C) “... a pessoa conclui [...] que é melhor chutar logo o pau da barraca...”.
- (D) “Percebe que o Fulano não vai sumir de uma hora para outra.”
- (E) “Isso não quer dizer que as coisas não mudem...”.

QUESTÃO 06

Sobre a oração “Alguns a têm mais forte...”, é correto afirmar que

- (A) não há sujeito na oração.
- (B) não existe concordância entre o verbo “têm” e o sujeito da oração, porque “ter” é um verbo impessoal.
- (C) o acento no verbo “têm” é marca de singular.
- (D) “Alguns” é um termo acessório da oração.
- (E) o verbo “têm” apresenta acento diferencial de plural para concordar com “Alguns”.

QUESTÃO 07

Em “Esse é o medo causado pela felicidade.”, o termo destacado

- (A) retoma o que está expresso no parágrafo anterior.
- (B) tem função de predicado da oração.
- (C) introduz o que virá no parágrafo posterior.
- (D) é um termo acessório da oração.
- (E) está grafado incorretamente.

QUESTÃO 08

Em “a pessoa em questão não sente nada relevante por nós, mas preferimos acreditar que ela tem ‘medo de amar’.”, o termo destacado **NÃO** pode ser substituído por

- (A) contudo.
- (B) porém.
- (C) portanto.
- (D) entretanto.
- (E) todavia

QUESTÃO 09

Em “Em alguns, ele está à flor da pele.”, o uso da crase justifica-se

- (A) para atender a regência do verbo “estar”.
- (B) para atender a regência do nome “pele”.
- (C) por tratar-se de uma locução conjuntiva de base feminina.
- (D) por tratar-se de uma locução cristalizada de base feminina.
- (E) para atender à regência do nome “flor”.

QUESTÃO 10

Em "... uma boa história para contar aos amigos.", a expressão destacada é

- (A) adjunto adverbial.
- (B) objeto direto.
- (C) predicativo do objeto.
- (D) objeto indireto.
- (E) agente da passiva.

QUESTÃO 11

"Desastre Iminente" é aquele que

- (A) está acontecendo.
- (B) ameaça acontecer em breve.
- (C) já aconteceu.
- (D) acontecerá em um futuro muito distante.
- (E) tem data e tempo, exatamente marcados, para acontecer.

QUESTÃO 12

Assinale a alternativa correta em relação à ortografia dos pares.

- (A) Sólida – solidez.
- (B) Detonar – detonasão.
- (C) Iminente – iminênsia.
- (D) Intensão – intensional.
- (E) Ansiedade – ansiozo.

QUESTÃO 13

"Sonha que vai ser abandonada." é um período

- (A) que apresenta sujeito simples.
- (B) que apresenta sujeito composto.
- (C) sem sujeito.
- (D) que apresenta sujeito indeterminado.
- (E) em que o sujeito está oculto.

QUESTÃO 14

Em "Esse sentimento é ainda mais forte quando tudo vai bem...", a oração destacada estabelece, no período, uma relação de

- (A) finalidade.
- (B) causa.
- (C) tempo.
- (D) consequência.
- (E) concessão.

QUESTÃO 15

Em relação à concordância verbal, assinale a alternativa correta.

- (A) Fazem três meses que não a vejo.
- (B) Havia muitas manifestações favoráveis ao movimento.
- (C) Fazem quatro anos que entrei na faculdade.
- (D) Haviam milhares de pessoas no comício.
- (E) É quarenta minutos de viagem de Jaboatão a Recife.

INFORMÁTICA

Atenção!

Não **ESQUEÇA** de marcar, na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa desse caderno.

QUESTÃO 16

Considerando o processador de texto Writer (BrOffice.org), para justificar o texto, basta executar qual tecla de atalho?

Obs. O caractere "+" foi utilizado apenas para interpretação da questão.

- (A) Ctrl + J
- (B) Ctrl + G
- (C) Ctrl + F3
- (D) Ctrl + O
- (E) Ctrl + R

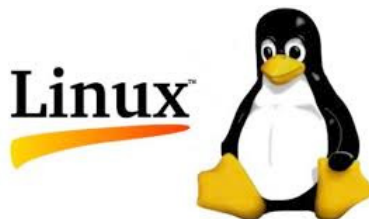
QUESTÃO 17

Considerando o MS-EXCEL 2007 em sua instalação padrão, na construção de fórmulas, o operador & tem a função de

- (A) calcular o desvio padrão.
- (B) concatenar (juntar) o texto.
- (C) calcular a raiz quadrada.
- (D) calcular a mediana.
- (E) calcular logaritmo.

QUESTÃO 18

Considerando o Sistema Operacional LINUX, assinale a alternativa que melhor o descreve com relação ao tipo de licenciamento.



- (A) Software Shareware.
- (B) Software Proprietário.
- (C) Software Trial.
- (D) Software Livre.
- (E) Software Demo.

QUESTÃO 19

Assinale a alternativa que apresenta os ícones que identificam apenas softwares Compactadores (Descompactadores) de arquivos.

**QUESTÃO 20**

Considerando o navegador Mozilla Firefox, versão 33, para exibir a janela em modo tela inteira, basta pressionar a tecla

- (A) F1.
(B) F2.
(C) F5.
(D) F8.
(E) F11.

CONHECIMENTOS GERAIS

Atenção!

Não ESQUEÇA de marcar, na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa desse caderno.

QUESTÃO 21

No ano de 2014, Artur Ávila Cordeiro de Lima, de 35 anos, representou a ciência brasileira de forma brilhante. Ele foi o primeiro pesquisador brasileiro a receber a medalha **FIELDS**, prêmio equivalente ao

- (A) "Nobel de Química".
(B) "Nobel de Matemática".
(C) "Nobel de Física".
(D) "Nobel de Biologia".
(E) "Nobel de Medicina".

QUESTÃO 22

Referente aos fatos históricos de Jaboatão dos Guararapes, assinale a alternativa correta.

- (A) A cidade foi proclamada Berço da Pátria, por ter sediado as principais batalhas contra os portugueses.
(B) A cidade foi palco de duas grandes batalhas contra os portugueses nos anos de 1648 e 1649.
(C) Em 1865, o povoado se tornou Vila e, em 1885, foi elevado à categoria de cidade.
(D) O povoado foi fundado em 4 de maio de 1593, por Bento Luiz Figueira.
(E) O litoral é composto pelas praias de Piedade, Candeias e Lagoa Azul.

QUESTÃO 23

Analise o quadro a seguir e assinale a alternativa correta.

Brasil: Índice de Urbanização por Região (%)

Região	1950	1970	2000
Sudeste	44,5	72,7	90,5
Centro Oeste	24,4	48,0	86,7
Sul	29,5	44,3	80,9
Norte	31,5	45,1	69,9
Nordeste	26,4	41,8	69,1
Brasil	36,2	55,9	81,2

Fonte: Anuário Estatístico do Brasil, 2001.

- (A) A região Nordeste é quem possuía o menor índice de urbanização no ano de 1950.
(B) A região Sudeste somente atingiu grau de urbanização acima de 50%, a partir do ano de 2000.

- (C) Em 1950, a região Centro-Oeste era a região menos urbanizada do Brasil e, em 2000, passou a ser a 2ª região mais urbanizada.
- (D) No ano de 1970, duas regiões atingem grau de urbanização acima de 50%.
- (E) O grau de urbanização, considerando o ano de 2000, é superior a 70% para quatro regiões.

QUESTÃO 24

A República é governada pela Constituição promulgada em 1988 que determina os direitos e os deveres dos cidadãos e a forma de organização do Estado brasileiro. São três os poderes estabelecidos: o executivo, o legislativo e o judiciário, uma estrutura que foi confirmada em plebiscito, realizado em abril de 1993, para definir a forma e o sistema de governo. Assim, o presidente acumula as funções de chefe de Estado e de governo, tem mandato de quatro anos e pode ser reeleito por mais quatro.

Quanto ao poder executivo, é correto afirmar que

- (A) é exercido pelos deputados federais, com o auxílio de ministros e secretários por eles nomeados.
- (B) é formado pelas esferas federal, estadual e municipal.
- (C) existem três níveis desse poder, que são representados pelo Congresso Nacional, pelas assembleias estaduais e pelas câmaras municipais. Os seus representantes são eleitos por voto direto.
- (D) é formado por deputados estaduais, eleitos para um mandato de quatro anos, e delibera sobre questões específicas de cada estado da Federação.
- (E) é o árbitro institucional dos conflitos que se manifestam na sociedade de acordo com os princípios constitucionais, garantindo o estado de direito.

QUESTÃO 25

“O IGP-M, acelerou para 0,76% em janeiro, acima do resultado de dezembro (alta de 0,62%), informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta quinta-feira (29 de janeiro 2015). O resultado ficou acima da expectativa em pesquisa da Reuters, cuja mediana apontava alta mensal de 0,63%.” (Revista Veja, 2015). Qual é o significado da sigla IGP-M?

- (A) Índice Geral de Preços do Mercado.
- (B) Instituição Geral Pública de Mercado.
- (C) Índice Geral de Produtos Municipais.
- (D) Índice Geral de Produtos Monoin saturados.
- (E) Instituição Geral de Produtos do Mercado.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

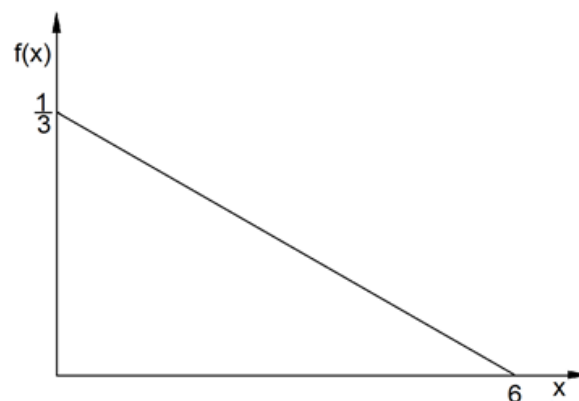


Atenção!

Não ESQUEÇA de marcar, na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa desse caderno.

QUESTÃO 26

Seja a variável aleatória Y distribuída com função densidade de probabilidade representada pelo seguinte gráfico:



A partir desta figura, é possível afirmar que

- (A) a função densidade de probabilidade é dada por $f(x) = \frac{(6-x)}{9}$ para $0 \leq x \leq 6$ e 0 caso contrário.
- (B) a função densidade de probabilidade é dada por $f(x) = \frac{1}{2}x$ para $0 \leq x \leq 6$ e 0 caso contrário.
- (C) a função de distribuição acumulada $F(x) = 0$ se $x < 0$, $F(x) = \frac{x(12-x)}{18}$ para $0 \leq x \leq 6$ e $F(x) = 1$ se $x > 6$.
- (D) a variância é igual a 4.
- (E) o valor esperado é igual a 2.

QUESTÃO 27

De uma população formada por $N = 15$ unidades elementares, em relação ao número de amostras aleatórias simples que se pode retirar desta população, é correto afirmar que

- (A) é possível retirar, com reposição, $10!$ (dez fatorial) amostras aleatórias simples de tamanhos $n=10$.
- (B) é possível retirar, sem reposição, 15^{10} amostras aleatórias simples de tamanhos $n=10$.
- (C) é possível retirar, com reposição, 2002 amostras aleatórias simples de tamanhos $n=2$.
- (D) é possível retirar, sem reposição, 3003 amostras aleatórias simples de tamanhos $n=10$.
- (E) é possível retirar, sem reposição, 15^2 amostras aleatórias simples de tamanhos $n=2$.

QUESTÃO 28

Sejam $\bar{x}$ e σ^2 , respectivamente, a média amostral e a variância populacional, considere uma amostra aleatória simples de tamanho $n = 50$ retirada de uma população de tamanho $N = 1000$. É correto afirmar que

- (A) $Var(\bar{x}) = \left(\frac{950}{999}\right) \frac{\sigma^2}{\sqrt{50}}$, quando a amostra é retirada sem reposição.
- (B) $Var(\bar{x}) = \left(\frac{949}{1050}\right) \sqrt{\frac{\sigma^2}{50}}$, quando a amostra é retirada sem reposição.
- (C) A quantidade $f = \frac{1000}{50}$ é chamada de fração amostral.
- (D) A quantidade $g = \left(\frac{1000-50}{1000-49}\right)$ é chamada de correção para população finita.
- (E) $Var(\bar{x}) = \left(\frac{1050}{999}\right) \frac{\sigma^2}{\sqrt{50}}$, quando a amostra é retirada sem reposição.

QUESTÃO 29

Sobre o modelo autorregressivo de ordem $p=1$, ou seja, $AR(1)$, $\tilde{Z}_t = \phi \tilde{Z}_{t-1} + a_t$, de maneira que Z_t dependa apenas de Z_{t-1} e do ruído no instante t , é correto afirmar que

- (A) o processo é sempre invertível.
- (B) o processo será estacionário se $\psi(B)$ convergir para $|B| > 1$, onde $\tilde{Z}_t = \psi(B)a_t = (1 + \phi B + \phi^2 B^2 + \dots)a_t$.
- (C) o processo é sempre estacionário.
- (D) o processo será estacionário se a raiz da equação característica $\phi(B) = 1 - \phi B = 0$ cair dentro do círculo unitário.
- (E) o processo é nunca invertível.

QUESTÃO 30

Sejam X , Y e Z variáveis aleatórias quaisquer, assinale a alternativa correta.

- (A) $Var(X + Y + Z) = Var(X) + Var(Y) + Var(Z)$.
- (B) $Var(2X + 4) = 4Var(X) + 16$.
- (C) $Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$.
- (D) $E(X^2) = [E(X)]^2$.
- (E) $Var(4X + 2) = 4Var(X)$.

QUESTÃO 31

Um pesquisador realiza um teste de hipótese bilateral para a média, que resultou em um p -valor igual a 0,032. Considerando as informações apresentadas, é correto afirmar que

- (A) o pesquisador aceitará a hipótese nula para níveis de significância maiores ou iguais que 0,032.
- (B) o pesquisador rejeitará hipótese nula para níveis de significância menores que 0,032.
- (C) o pesquisador rejeitará a hipótese nula para

níveis de significância maiores que 0,032.

- (D) o pesquisador não pode tomar conclusões quanto ao teste baseando-se somente no p -valor.
- (E) o pesquisador não rejeitará a hipótese nula para níveis de significância maiores que 0,032.

QUESTÃO 32

A partir dos dados apresentados na tabela a seguir, assinale a alternativa correta.

Intervalos De Classes	Frequências Acumuladas
(1 ; 3]	12
(3 ; 5]	30
(5 ; 7]	50
(7 ; 9]	60
(9 ; 11]	65
(11 ; 13]	68

- (A) A média aritmética é igual a 51.
- (B) A variância é igual a 13,92.
- (C) A média aritmética é igual a 15,1.
- (D) A moda está contida na classe (5 ; 7].
- (E) A mediana está contida na classe (3 ; 5].

QUESTÃO 33

Em relação à técnica multivariada, conhecida como análise fatorial, é correto afirmar que

- (A) a análise fatorial adota como princípio que cada variável pode ser decomposta em apenas uma parte, chamada de parte comum.
- (B) a análise fatorial tem como objetivo principal explicar a correlação, ou covariância, entre um conjunto de variáveis, em termos de um número limitado de variáveis não observáveis.
- (C) o objetivo principal da análise fatorial é descrever, se possível, a estrutura dos autovalores da matriz de variâncias covariâncias
- (D) não é possível utilizar o método da máxima verossimilhança na análise fatorial.
- (E) a análise de componentes principais sempre deve ser aplicada antes da aplicação da análise fatorial.

QUESTÃO 34

Referente à matriz de variâncias covariâncias

$$\begin{bmatrix} 49 & -3,5 \\ -3,5 & 25 \end{bmatrix}, \text{ é correto afirmar que}$$

- (A) a correlação amostral é: $r_{12} = -0,05$
- (B) a correlação amostral é: $r_{12} = 0,10$
- (C) a correlação amostral é: $r_{12} = 0,05$
- (D) a correlação amostral é: $r_{12} = -0,10$
- (E) a correlação amostral é: $r_{12} = -0,15$

QUESTÃO 35

Referente às matrizes apresentadas a seguir, assinale a alternativa correta.

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 & \frac{3}{4} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -1 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

(I)

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

(II)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

(III)

- (A) As matrizes (I) e (III) são matrizes estocásticas.
 (B) Apenas a matriz (II) é estocástica.
 (C) As matrizes (II) e (III) são matrizes estocásticas.
 (D) As matrizes (I) e (II) são matrizes estocásticas.
 (E) Apenas a matriz (III) é estocástica.

QUESTÃO 36

Considere um campeonato de soletração, no qual 12 partidas são jogadas por dois jogadores, X e Y. Destas partidas, Y ganha metade, X ganha $\frac{1}{3}$ e as restantes terminam empatadas. Determine a probabilidade de X e Y ganharem alternadamente em 3 partidas jogadas.

- (A) $\frac{1}{3}$
 (B) $\frac{5}{9}$
 (C) $\frac{2}{3}$
 (D) $\frac{7}{36}$
 (E) $\frac{5}{36}$

QUESTÃO 37

Sejam X_1 e X_2 variáveis aleatórias inteiras não negativas e independentes Poisson, com médias 3 e 2, respectivamente, assinale a alternativa correta.

- (A) Se $Z = (X_1 + X_2)$, a variância da variável aleatória Z é igual a $\frac{5}{6}$.
 (B) Se $Z = (X_1 - X_2)$, a variância da variável aleatória Z é igual a 5.
 (C) Se $Z = (X_1 - X_2)$, a variância da variável aleatória Z é igual a 25.
 (D) Se $Z = (X_1 + X_2)$, a esperança da variável aleatória Z é igual a $\frac{5}{6}$.

- (E) Se $Z = (X_1 + X_2)$, não é possível determinar o valor da variância de Z.

QUESTÃO 38

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Pelo Teorema da Unicidade, a função geradora de probabilidade de uma variável aleatória X determina, de forma única, a distribuição desta variável.
 (B) Se a função geradora de momentos de uma variável aleatória contínua X, $M_X(t) = E(e^{it})$, existe para todo t no intervalo $-h < t < h$, $h > 0$, então $M_X(t)$ é diferenciável em torno da origem.
 (C) Sejam X_1 e X_2 variáveis aleatórias quaisquer, então $M_{X_1, X_2}(t_1, t_2) = M_{X_1}(t_1)M_{X_2}(t_2)$.
 (D) A função geradora de momentos de uma variável aleatória X com distribuição normal padrão é dada por $M_Z(t) = e^{t^2/2}$.
 (E) As variáveis aleatórias X_1 e X_2 são independentes se e somente se $M_{X_1, X_2}(t_1, t_2) = M_{X_1}(t_1)M_{X_2}(t_2)$.

QUESTÃO 39

Seja $(x_1, \dots, x_n)$ uma amostra aleatória proveniente de uma distribuição normal

com média μ e variância σ^2 . Sobre os estimadores de máxima verossimilhança de μ e σ^2 , é correto afirmar que

- (A) $\hat{\mu}$ e $\hat{\sigma}^2$ não são estatisticamente independentes.
 (B) a média da distribuição amostral de $\hat{\mu}$ é definida como sendo o valor esperado de $\hat{\mu}$.
 (C) $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ é um estimador não viciado de σ^2 .
 (D) $\hat{\mu}$ e $\hat{\sigma}^2$ são obtidos a partir da inversa da matriz de informação de Fisher.
 (E) a estatística $T = T(X_1, \dots, X_n)$ é suficiente para μ se e somente se a distribuição condicional $x_1, \dots, x_n$ de dado T for dependente de μ .

QUESTÃO 40

Seja X uma variável aleatória que representa os diâmetros (em centímetros) de pedras preciosas, com função densidade de probabilidade dada por:

$$f(x) = \begin{cases} cx, & 0 < x \leq 1 \\ c, & 1 < x \leq 2 \\ c(3-x), & 2 < x < 3 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Suponha que valor pago por determinada pedra dependa unicamente de seu diâmetro. Desta forma, um comprador paga R\$100,00 para os diamantes que possuem diâmetro inferior a 1,8 centímetros e o dobro para os demais. Quanto o comprador paga em média por exemplar?

- (A) R\$195,00.
- (B) R\$170,00.
- (C) R\$150,00.
- (D) R\$135,00.
- (E) R\$125,00.

PCI Concursos



CONCURSO PÚBLICO
REF. EDITAL N° 001/2015 - NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

CARGO:

Analista em Suporte à Gestão
ESTATÍSTICO

PROVA
2

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

Instruções

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o curso corresponde àquele para o qual você se inscreveu. **NÃO SE ESQUEÇA DE MARCAR O NÚMERO CORRESPONDENTE À SUA PROVA NA FOLHA DE RESPOSTAS.** Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■■■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Prova Discursiva. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva devidamente preenchidas e assinadas. Somente será possível levar o caderno de questões após decorridas 4h (quatro) do início da prova, sendo necessário, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site da AOCP – www.aocp.com.br – no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

Atenção

O Caderno de questões possui 2 (duas) questões discursivas e 40 (quarenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

Discursivas	1 e 2
MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 15
Informática	16 a 20
Conhecimentos Gerais	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 40



AOCP
CONCURSOS PÚBLICOS

----- destaque aqui ----- ✂

CARGO:

Analista em Suporte à Gestão
ESTATÍSTICO

PROVA
2

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

PREFEITURA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES - ESTADO DO PERNAMBUCO
CONCURSO PÚBLICO - REF. EDITAL N° 001/2015

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Resp.																				

Questão	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Resp.																				

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.aocp.com.br no dia seguinte à aplicação da prova.

**1. A prova discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:**

- a) o conhecimento técnico-científico sobre a matéria;
- b) o atendimento ao tema proposto na questão;
- c) a clareza de argumentação/senso crítico;
- d) a utilização adequada da Língua Portuguesa.

2. O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de:

- a) não atendimento ao conteúdo avaliado e ao tema proposto, de manuscruver em letra ilegível ou de grafar por outro meio que não o determinado no Edital 001/2015;
- b) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
- c) redigir seu texto a lápis ou a tinta em cor diferente de azul ou preta;
- d) não apresentar as questões redigidas na Folha da Versão Definitiva ou entregar em branco;
- e) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).

3. O candidato disporá de, no máximo, 15 (quinze) linhas para elaborar a resposta de cada questão da prova discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 15 (quinze) linhas permitidas para a elaboração de seu texto.

QUESTÃO 01

Um teste clínico para diagnosticar a presença do vírus da tuberculose tem probabilidade igual a 95% de dar resultado positivo quando aplicado a um indivíduo com a doença. Por outro lado, o teste tem probabilidade igual a 97% de dar resultado negativo quando aplicado a um indivíduo sadio (que não tem a doença). Se 0,4% da população tem tuberculose, qual é a probabilidade de uma pessoa fazer o teste e realmente ter a doença, dado que o resultado deu positivo?

Obs.: Para os cálculos, trabalhar com 4 casas decimais. A resposta final deverá ser dada em percentual.

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

9. _____

10. _____

11. _____

12. _____

13. _____

14. _____

15. _____

QUESTÃO 02

Uma variável aleatória X tem função de distribuição dada por:

$$\begin{cases} 0 & \text{para } x < 0 \\ 0,10 & \text{para } 0 \leq x < 1 \\ 0,30 & \text{para } 1 \leq x < 2 \\ 0,55 & \text{para } 2 \leq x < 3 \\ 0,85 & \text{para } 3 \leq x < 4 \\ 1 & \text{para } x \geq 4 \end{cases}$$

Se $Z = 2X + 3$, calcule a variância de Z .

Obs.: Considerar para os cálculos duas casas decimais.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____



Atenção! Não ESQUEÇA de marcar, na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa desse caderno.

Medo de ser feliz

De onde vem a sensação de que a nossa felicidade pode ser destruída a qualquer momento?

IVAN MARTINS

Por uma razão ou outra, a gente vive com medo. A sensação de que as coisas podem repentinamente dar errado faz parte da nossa essência, eu acho. Alguns a têm mais forte; outros, mais fraca. Mas a ansiedade essencial em relação ao futuro está lá, em todos nós – mesmo quando estamos apaixonados e contentes. Ou, sobretudo, quando apaixonados e contentes.

[...]

Já vi pessoas ficarem com tanto medo do futuro que detonam o presente. É uma espécie de pânico em câmera lenta. O sentimento de desastre iminente é tão forte, a sensação de insegurança é tão grande, que a pessoa conclui (mesmo que seja de maneira inconsciente) que é melhor chutar logo o pau da barraca e sair correndo, em qualquer direção – deixando para trás o relacionamento, o emprego, o futuro e tudo o mais que estava dando certo e por isso mesmo parecia estar sob ameaça. É uma piração, claro, mas gente normal faz essas coisas todos os dias.

Existe uma coisa chamada medo de ser feliz.

Não estou falando daquele clichê sobre as pessoas terem medo de se entregar ao sentimento do amor e por isso não darem bola ao que sentimos por ela. Em geral, essa situação esconde um equívoco: a pessoa em questão não sente nada relevante por nós, mas preferimos acreditar que ela tem “medo de amar”. É uma ficção que protege a nossa auto-estima e rende uma boa história para contar aos amigos. Mas quase nunca é verdade.

Existem, porém, pessoas tocadas por dores tão intensas, por experiências tão sofridas, que não conseguem evitar a sensação de que tudo de mau vai se repetir, de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde. Esse sentimento é ainda mais forte quando tudo vai bem e existe algo importante a ser perdido. Apaixonada e feliz, a pessoa começa a ser perseguida por seus medos:

Sonha que vai ser abandonada, imagina que algo de errado vai acontecer com a pessoa que ama, sente, de maneira inexplicável, que aquilo de bom que ela tem está sob ameaça, e que não vai durar.

Esse é o medo causado pela felicidade.

Em alguns, ele está à flor da pele. Em outros, esconde-se sob outros sentimentos e se manifesta de forma subterrânea. Mas, como eu disse no início,

acho que ninguém está livre da sensação secreta de desastre. Todos têm traumas. Todos passaram por momentos difíceis na infância, quando não éramos capazes de entender e de nos proteger. Muitos de nós, menos afortunados, sofreram perdas terríveis, precoces, que deixaram uma profunda sensação de desamparo. Essas coisas provocam marcas que se refletem na forma como lidamos com o amor e com a sensação de felicidade. Alguns, de forma leve e otimista. Outros, de maneira pesada e pessimista. É um traço de personalidade, uma consequência da história de cada um. A gente ama como vive, cada um à sua maneira.

Isso não quer dizer que as coisas não mudem e não possam se tornar melhores e mais fáceis.

A gente se acostuma com tudo, até com a sensação de felicidade. No início ela nos apavora e desperta todos os medos e pressentimentos. Depois, a gente vai se habituando. Percebe que o Fulano não vai sumir de uma hora para outra. Que as pessoas no trabalho não nos acham uma fraude. Que a família, os amigos, as relações sociais que construímos são sólidas e não irão desmoronar de uma hora para outra.

Com o tempo, enfim, a gente relaxa e a maldita sensação de precariedade enfraquece. De alguma forma, a gente se acostuma a estar feliz e a se sentir seguro. Amado também, o que é muito, muito importante. Em algum momento, a gente começa a desfrutar da nossa existência e os medos recuam para segundo ou terceiro plano. Então um dia, numa manhã qualquer, diante da cafeteira fumegante, a gente talvez seja capaz de perceber – quem diria – que não está com tanto medo assim de ser feliz. Grande dia esse na história da nossa vida.

<http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2014/07/medo-de-bser-felizb.html>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é correto afirmar que, **EXCETO**

- (A) não é conhecido exatamente o motivo pelo qual nós vivemos com medo.
- (B) a sensação de que as coisas podem de repente dar errado é comum a todos, o que muda é seu grau de intensidade.
- (C) a ansiedade essencial em relação ao futuro, independente dos sentimentos que nos acompanham, é comum a todos.
- (D) o medo do futuro leva algumas pessoas a destruir o momento que estão vivenciando.
- (E) o medo do futuro tem relação com a nossa mínima sensação de insegurança referente ao que irá acontecer.

QUESTÃO 02

Em "... a pessoa conclui (mesmo que seja de maneira inconsciente) que é melhor chutar logo o pau da barraca e sair correndo...", os parênteses foram utilizados para intercalar

- (A) uma reflexão concessiva do autor em relação ao que ele afirma.
- (B) uma reflexão explicativa do autor em relação ao que ele afirma.
- (C) uma nota emocional expressa de forma interrogativa.
- (D) uma oração que possui um verbo declarativo.
- (E) uma reflexão comparativa do autor em relação ao que ele afirma.

QUESTÃO 03

Em "É uma piração...", são sinônimos do termo destacado, **EXCETO**

- (A) maluquice.
- (B) lucidez.
- (C) doidice.
- (D) loucura.
- (E) doideira.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa em que o termo destacado é um pronome relativo.

- (A) "Sonha que vai ser abandonada."
- (B) "É uma ficção que protege a nossa auto-estima."
- (C) "... a pessoa conclui [...] que é melhor chutar logo o pau da barraca..."
- (D) "Percebe que o Fulano não vai sumir de uma hora para outra."
- (E) "Isso não quer dizer que as coisas não mudem..."

QUESTÃO 05

Sobre a oração "Alguns a têm mais forte...", é correto afirmar que

- (A) não há sujeito na oração.
- (B) não existe concordância entre o verbo "têm" e o sujeito da oração, porque "ter" é um verbo impessoal.

- (C) o acento no verbo "têm" é marca de singular.
- (D) "Alguns" é um termo acessório da oração.
- (E) o verbo "têm" apresenta acento diferencial de plural para concordar com "Alguns".

QUESTÃO 06

Em "**Esse** é o medo causado pela felicidade.", o termo destacado

- (A) retoma o que está expresso no parágrafo anterior.
- (B) tem função de predicado da oração.
- (C) introduz o que virá no parágrafo posterior.
- (D) é um termo acessório da oração.
- (E) está grafado incorretamente.

QUESTÃO 07

Em "a pessoa em questão não sente nada relevante por nós, mas preferimos acreditar que ela tem 'medo de amar'.", o termo destacado **NÃO** pode ser substituído por

- (A) contudo.
- (B) porém.
- (C) portanto.
- (D) entretanto.
- (E) todavia

QUESTÃO 08

Em "Em alguns, ele está à flor da pele.", o uso da crase justifica-se

- (A) para atender a regência do verbo "estar".
- (B) para atender a regência do nome "pele".
- (C) por tratar-se de uma locução conjuntiva de base feminina.
- (D) por tratar-se de uma locução cristalizada de base feminina.
- (E) para atender à regência do nome "flor".

QUESTÃO 09

Em "... uma boa história para contar aos amigos.", a expressão destacada é

- (A) adjunto adverbial.
- (B) objeto direto.
- (C) predicativo do objeto.
- (D) objeto indireto.
- (E) agente da passiva.

QUESTÃO 10

"Desastre **Iminente**" é aquele que

- (A) está acontecendo.
- (B) ameaça acontecer em breve.
- (C) já aconteceu.
- (D) acontecerá em um futuro muito distante.
- (E) tem data e tempo, exatamente marcados, para acontecer.

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa correta em relação à ortografia dos pares.

- (A) Sólida – solidez.
- (B) Detonar – detonasão.
- (C) Iminente – iminênsia.

- (D) Intensão – intensional.
- (E) Ansiedade – ansioso.

QUESTÃO 12

“Sonha que vai ser abandonada.” é um período

- (A) que apresenta sujeito simples.
- (B) que apresenta sujeito composto.
- (C) sem sujeito.
- (D) que apresenta sujeito indeterminado.
- (E) em que o sujeito está oculto.

QUESTÃO 13

Em “Esse sentimento é ainda mais forte quando tudo vai bem...”, a oração destacada estabelece, no período, uma relação de

- (A) finalidade.
- (B) causa.
- (C) tempo.
- (D) consequência.
- (E) concessão.

QUESTÃO 14

Em relação à concordância verbal, assinale a alternativa correta.

- (A) Fazem três meses que não a vejo.
- (B) Havia muitas manifestações favoráveis ao movimento.
- (C) Fazem quatro anos que entrei na faculdade.
- (D) Havia milhares de pessoas no comício.
- (E) É quarenta minutos de viagem de Jaboatão a Recife.

QUESTÃO 15

Em relação ao período “A sensação de que as coisas podem repentinamente dar errado faz parte da nossa essência, eu acho.”, a expressão em destaque demonstra

- (A) uma certeza científica em relação ao que o autor afirma anteriormente.
- (B) que várias pessoas compartilham da mesma opinião do autor em relação ao que foi dito anteriormente.
- (C) que o autor não concorda com a afirmação feita anteriormente.
- (D) que a afirmação anterior é uma consideração do autor.
- (E) que o autor encontrou algo que tinha perdido anteriormente.

INFORMÁTICA



Atenção!

Não ESQUEÇA de marcar, na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa desse caderno.

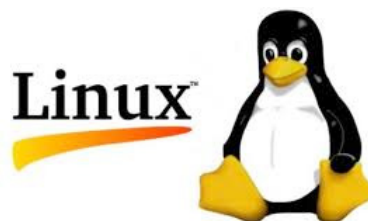
QUESTÃO 16

Considerando o MS-EXCEL 2007 em sua instalação padrão, na construção de fórmulas, o operador & tem a função de

- (A) calcular o desvio padrão.
- (B) concatenar (juntar) o texto.
- (C) calcular a raiz quadrada.
- (D) calcular a mediana.
- (E) calcular logaritmo.

QUESTÃO 17

Considerando o Sistema Operacional LINUX, assinale a alternativa que melhor o descreve com relação ao tipo de licenciamento.



- (A) Software Shareware.
- (B) Software Proprietário.
- (C) Software Trial.
- (D) Software Livre.
- (E) Software Demo.

QUESTÃO 18

Assinale a alternativa que apresenta os ícones que identificam apenas softwares Compactadores (Descompactadores) de arquivos.

**QUESTÃO 19**

Considerando o navegador Mozilla Firefox, versão 33, para exibir a janela em modo tela inteira, basta pressionar a tecla

- (A) F1.
(B) F2.
(C) F5.
(D) F8.
(E) F11.

QUESTÃO 20

Considerando o processador de texto Writer (BrOffice.org), para justificar o texto, basta executar qual tecla de atalho?

Obs. O caractere “+” foi utilizado apenas para interpretação da questão.

- (A) Ctrl + J
(B) Ctrl + G
(C) Ctrl + F3
(D) Ctrl + O
(E) Ctrl + R

CONHECIMENTOS GERAIS

Atenção!

Não ESQUEÇA de marcar, na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa desse caderno.

QUESTÃO 21

Referente aos fatos históricos de Jaboatão dos Guararapes, assinale a alternativa correta.

- (A) A cidade foi proclamada Berço da Pátria, por ter sediado as principais batalhas contra os portugueses.
(B) A cidade foi palco de duas grandes batalhas contra os portugueses nos anos de 1648 e 1649.
(C) Em 1865, o povoado se tornou Vila e, em 1885, foi elevado à categoria de cidade.
(D) O povoado foi fundado em 4 de maio de 1593, por Bento Luiz Figueira.
(E) O litoral é composto pelas praias de Piedade, Candeias e Lagoa Azul.

QUESTÃO 22

Analise o quadro a seguir e assinale a alternativa correta.

Brasil: Índice de Urbanização por Região (%)

Região	1950	1970	2000
Sudeste	44,5	72,7	90,5
Centro Oeste	24,4	48,0	86,7
Sul	29,5	44,3	80,9
Norte	31,5	45,1	69,9
Nordeste	26,4	41,8	69,1
Brasil	36,2	55,9	81,2

Fonte: Anuário Estatístico do Brasil, 2001.

- (A) A região Nordeste é quem possuía o menor índice de urbanização no ano de 1950.
(B) A região Sudeste somente atingiu grau de urbanização acima de 50%, a partir do ano de 2000.
(C) Em 1950, a região Centro-Oeste era a região menos urbanizada do Brasil e, em 2000, passou a ser a 2ª região mais urbanizada.
(D) No ano de 1970, duas regiões atingem grau de urbanização acima de 50%.
(E) O grau de urbanização, considerando o ano de 2000, é superior a 70% para quatro regiões.

QUESTÃO 23

A República é governada pela Constituição promulgada em 1988 que determina os direitos e os deveres dos cidadãos e a forma

de organização do Estado brasileiro. São três os poderes estabelecidos: o executivo, o legislativo e o judiciário, uma estrutura que foi confirmada em plebiscito, realizado em abril de 1993, para definir a forma e o sistema de governo. Assim, o presidente acumula as funções de chefe de Estado e de governo, tem mandato de quatro anos e pode ser reeleito por mais quatro.

Quanto ao poder executivo, é correto afirmar que

- (A) é exercido pelos deputados federais, com o auxílio de ministros e secretários por eles nomeados.
- (B) é formado pelas esferas federal, estadual e municipal.
- (C) existem três níveis desse poder, que são representados pelo Congresso Nacional, pelas assembleias estaduais e pelas câmaras municipais. Os seus representantes são eleitos por voto direto.
- (D) é formado por deputados estaduais, eleitos para um mandato de quatro anos, e delibera sobre questões específicas de cada estado da Federação.
- (E) é o árbitro institucional dos conflitos que se manifestam na sociedade de acordo com os princípios constitucionais, garantindo o estado de direito.

QUESTÃO 24

“O IGP-M, acelerou para 0,76% em janeiro, acima do resultado de dezembro (alta de 0,62%), informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta quinta-feira (29 de janeiro 2015). O resultado ficou acima da expectativa em pesquisa da Reuters, cuja mediana apontava alta mensal de 0,63%.” (Revista Veja, 2015). Qual é o significado da sigla IGP-M?

- (A) Índice Geral de Preços do Mercado.
- (B) Instituição Geral Pública de Mercado.
- (C) Índice Geral de Produtos Municipais.
- (D) Índice Geral de Produtos Monoin saturados.
- (E) Instituição Geral de Produtos do Mercado.

QUESTÃO 25

No ano de 2014, Artur Ávila Cordeiro de Lima, de 35 anos, representou a ciência brasileira de forma brilhante. Ele foi o primeiro pesquisador brasileiro a receber a medalha FIELDS, prêmio equivalente ao

- (A) “Nobel de Química”.
- (B) “Nobel de Matemática”.
- (C) “Nobel de Física”.
- (D) “Nobel de Biologia”.
- (E) “Nobel de Medicina”.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS



Atenção!

Não ESQUEÇA de marcar, na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa desse caderno.

QUESTÃO 26

De uma população formada por $N = 15$ unidades elementares, em relação ao número de amostras aleatórias simples que se pode retirar desta população, é correto afirmar que

- (A) é possível retirar, com reposição, $10!$ (dez fatorial) amostras aleatórias simples de tamanhos $n=10$.
- (B) é possível retirar, sem reposição, 15^{10} amostras aleatórias simples de tamanhos $n=10$.
- (C) é possível retirar, com reposição, 2002 amostras aleatórias simples de tamanhos $n=2$.
- (D) é possível retirar, sem reposição, 3003 amostras aleatórias simples de tamanhos $n=10$.
- (E) é possível retirar, sem reposição, 15^2 amostras aleatórias simples de tamanhos $n=2$.

QUESTÃO 27

Sejam $\bar{x}$ e σ^2 , respectivamente, a média amostral e a variância populacional, considere uma amostra aleatória simples de tamanho $n = 50$ retirada de uma população de tamanho $N = 1000$. É correto afirmar que

- (A) $Var(\bar{x}) = \left(\frac{950}{999}\right) \frac{\sigma^2}{\sqrt{50}}$, quando a amostra é retirada sem reposição.
- (B) $Var(\bar{x}) = \left(\frac{949}{1050}\right) \sqrt{\frac{\sigma^2}{50}}$, quando a amostra é retirada sem reposição.
- (C) A quantidade $f = \frac{1000}{50}$ é chamada de fração amostral.
- (D) A quantidade $g = \left(\frac{1000-50}{1000-49}\right)$ é chamada de correção para população finita.
- (E) $Var(\bar{x}) = \left(\frac{1050}{999}\right) \frac{\sigma^2}{\sqrt{50}}$, quando a amostra é retirada sem reposição.

QUESTÃO 28

Sobre o modelo autorregressivo de ordem $p=1$, ou seja, $AR(1)$, $\tilde{Z}_t = \phi \tilde{Z}_{t-1} + a_t$, de maneira que Z_t dependa apenas de Z_{t-1} e do ruído no instante t , é correto afirmar que

- (A) o processo é sempre invertível.
- (B) o processo será estacionário se $\psi(B)$ convergir para $|B| > 1$, onde $\tilde{Z}_t = \psi(B)a_t = (1 + \phi B + \phi^2 B^2 + \dots)a_t$.
- (C) o processo é sempre estacionário.
- (D) o processo será estacionário se a raiz da equação característica $\phi(B) = 1 - \phi B = 0$ cair dentro do círculo unitário.
- (E) o processo é nunca invertível.

QUESTÃO 29

Sejam X , Y e Z variáveis aleatórias quaisquer, assinale a alternativa correta.

- (A) $\text{Var}(X + Y + Z) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + \text{Var}(Z)$.
- (B) $\text{Var}(2X + 4) = 4\text{Var}(X) + 16$.
- (C) $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$.
- (D) $E(X^2) = [E(X)]^2$.
- (E) $\text{Var}(4X + 2) = 4\text{Var}(X)$.

QUESTÃO 30

Um pesquisador realiza um teste de hipótese bilateral para a média, que resultou em um p-valor igual a 0,032. Considerando as informações apresentadas, é correto afirmar que

- (A) o pesquisador aceitará a hipótese nula para níveis de significância maiores ou iguais que 0,032.
- (B) o pesquisador rejeitará hipótese nula para níveis de significância menores que 0,032.
- (C) o pesquisador rejeitará a hipótese nula para níveis de significância maiores que 0,032.
- (D) o pesquisador não pode tomar conclusões quanto ao teste baseando-se somente no p-valor.
- (E) o pesquisador não rejeitará a hipótese nula para níveis de significância maiores que 0,032.

QUESTÃO 31

A partir dos dados apresentados na tabela a seguir, assinale a alternativa correta.

Intervalos De Classes	Frequências Acumuladas
(1 ; 3]	12
(3 ; 5]	30
(5 ; 7]	50
(7 ; 9]	60
(9 ; 11]	65
(11 ; 13]	68

- (A) A média aritmética é igual a 51.
- (B) A variância é igual a 13,92.
- (C) A média aritmética é igual a 15,1.
- (D) A moda está contida na classe (5 ; 7].
- (E) A mediana está contida na classe (3 ; 5].

QUESTÃO 32

Em relação à técnica multivariada, conhecida como análise fatorial, é correto afirmar que

- (A) a análise fatorial adota como princípio que cada variável pode ser decomposta em apenas uma parte, chamada de parte comum.
- (B) a análise fatorial tem como objetivo principal explicar a correlação, ou covariância, entre um conjunto de variáveis, em termos de um número limitado de variáveis não observáveis.
- (C) o objetivo principal da análise fatorial é descrever, se possível, a estrutura dos autovalores da matriz de variâncias covariâncias.
- (D) não é possível utilizar o método da máxima verossimilhança na análise fatorial.
- (E) a análise de componentes principais sempre deve ser aplicada antes da aplicação da análise fatorial.

QUESTÃO 33

Referente à matriz de variâncias covariâncias

$$\begin{bmatrix} 49 & -3,5 \\ -3,5 & 25 \end{bmatrix}, \text{ é correto afirmar que}$$

- (A) a correlação amostral é: $r_{12} = -0,05$
- (B) a correlação amostral é: $r_{12} = 0,10$
- (C) a correlação amostral é: $r_{12} = 0,05$
- (D) a correlação amostral é: $r_{12} = -0,10$
- (E) a correlação amostral é: $r_{12} = -0,15$

QUESTÃO 34

Referente às matrizes apresentadas a seguir, assinale a alternativa correta.

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 & \frac{3}{4} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -1 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

(I)

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

(II)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

(III)

- (A) As matrizes (I) e (III) são matrizes estocásticas.
- (B) Apenas a matriz (II) é estocástica.
- (C) As matrizes (II) e (III) são matrizes estocásticas.
- (D) As matrizes (I) e (II) são matrizes estocásticas.
- (E) Apenas a matriz (III) é estocástica.

QUESTÃO 35

Considere um campeonato de soletração, no qual 12 partidas são jogadas por dois jogadores, X e Y. Destas partidas, Y ganha metade, X ganha $\frac{1}{3}$ e as restantes terminam empatadas. Determine a probabilidade de X e Y ganharem alternadamente em 3 partidas jogadas.

- (A) $\frac{1}{3}$
- (B) $\frac{5}{9}$
- (C) $\frac{2}{3}$
- (D) $\frac{7}{36}$
- (E) $\frac{5}{36}$

QUESTÃO 36

Sejam X_1 e X_2 variáveis aleatórias inteiras não negativas e independentes Poisson, com médias 3 e 2, respectivamente, assinale a alternativa correta.

- (A) Se $Z = (X_1 + X_2)$, a variância da variável aleatória Z é igual a $\frac{5}{6}$.
- (B) Se $Z = (X_1 - X_2)$, a variância da variável aleatória Z é igual a 5.
- (C) Se $Z = (X_1 - X_2)$, a variância da variável aleatória Z é igual a 25.
- (D) Se $Z = (X_1 + X_2)$, a esperança da variável aleatória Z é igual a $\frac{5}{6}$.
- (E) Se $Z = (X_1 + X_2)$, não é possível determinar o valor da variância de Z.

QUESTÃO 37

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Pelo Teorema da Unicidade, a função geradora de probabilidade de uma variável aleatória X determina, de forma única, a distribuição desta variável.
- (B) Se a função geradora de momentos de uma variável aleatória contínua X, $M_X(t) = E(e^{tX})$, existe para todo t no intervalo $-h < t < h$, $h > 0$, então $M_X(t)$ é diferenciável em torno da origem.
- (C) Sejam X_1 e X_2 variáveis aleatórias quaisquer, então $M_{X_1, X_2}(t_1, t_2) = M_{X_1}(t_1)M_{X_2}(t_2)$.

- (D) A função geradora de momentos de uma variável aleatória X com distribuição normal padrão é dada por $M_Z(t) = e^{t^2/2}$.
- (E) As variáveis aleatórias X_1 e X_2 são independentes se e somente se $M_{X_1, X_2}(t_1, t_2) = M_{X_1}(t_1)M_{X_2}(t_2)$.

QUESTÃO 38

Seja $(x_1, \dots, x_n)$ uma amostra aleatória proveniente de uma distribuição normal

com média μ e variância σ^2 . Sobre os estimadores de máxima verossimilhança de μ e σ^2 , é correto afirmar que

- (A) $\hat{\mu}$ e $\hat{\sigma}^2$ não são estatisticamente independentes.
- (B) a média da distribuição amostral de $\hat{\mu}$ é definida como sendo o valor esperado de $\hat{\mu}$.
- (C) $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ é um estimador não viciado de σ^2 .
- (D) $\hat{\mu}$ e $\hat{\sigma}^2$ são obtidos a partir da inversa da matriz de informação de Fisher.
- (E) a estatística $T = T(X_1, \dots, X_n)$ é suficiente para μ se e somente se a distribuição condicional $x_1, \dots, x_n$ de dado T for dependente de μ .

QUESTÃO 39

Seja X uma variável aleatória que representa os diâmetros (em centímetros) de pedras preciosas, com função densidade de probabilidade dada por:

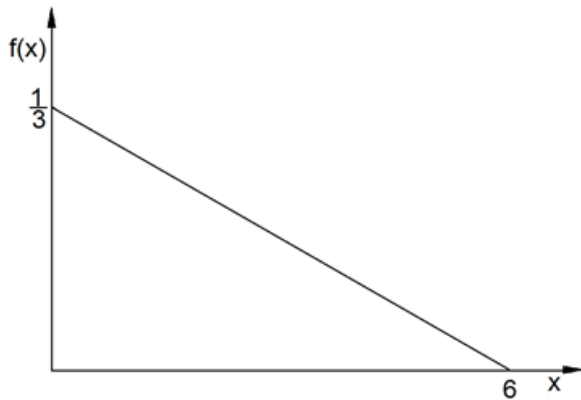
$$f(x) = \begin{cases} cx, & 0 < x \leq 1 \\ c, & 1 < x \leq 2 \\ c(3-x), & 2 < x < 3 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Suponha que valor pago por determinada pedra dependa unicamente de seu diâmetro. Desta forma, um comprador paga R\$100,00 para os diamantes que possuem diâmetro inferior a 1,8 centímetros e o dobro para os demais. Quanto o comprador paga em média por exemplar?

- (A) R\$195,00.
- (B) R\$170,00.
- (C) R\$150,00.
- (D) R\$135,00.
- (E) R\$125,00.

QUESTÃO 40

Seja a variável aleatória Y distribuída com função densidade de probabilidade representada pelo seguinte gráfico:



- A partir desta figura, é possível afirmar que**
- (A) a função densidade de probabilidade é dada por $f(x) = \frac{(6-x)}{9}$ para $0 \leq x \leq 6$ e 0 caso contrário.
- (B) a função densidade de probabilidade é dada por $f(x) = \frac{1}{2}x$ para $0 \leq x \leq 6$ e 0 caso contrário.
- (C) a função de distribuição acumulada $F(x) = 0$ se $x < 0$, $F(x) = \frac{x(12-x)}{18}$ para $0 \leq x \leq 6$ e $F(x) = 1$ se $x > 6$.
- (D) a variância é igual a 4.
- (E) o valor esperado é igual a 2.

PCI Concursos



CARGO:

Analista em Suporte à Gestão

ESTATÍSTICO

PROVA
3

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

Instruções

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o curso corresponde àquele para o qual você se inscreveu. **NÃO SE ESQUEÇA DE MARCAR O NÚMERO CORRESPONDENTE À SUA PROVA NA FOLHA DE RESPOSTAS.** Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■■■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Prova Discursiva. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva devidamente preenchidas e assinadas. Somente será possível levar o caderno de questões após decorridas 4h (quatro) do início da prova, sendo necessário, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site da AOCP – www.aocp.com.br – no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

Atenção

O Caderno de questões possui 2 (duas) questões discursivas e 40 (quarenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

Discursivas	1 e 2
MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 15
Informática	16 a 20
Conhecimentos Gerais	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 40



AOCP
CONCURSOS PÚBLICOS

----- destaque aqui ----- ✂

CARGO:

Analista em Suporte à Gestão

ESTATÍSTICO

PROVA
3

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

PREFEITURA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES - ESTADO DO PERNAMBUCO
CONCURSO PÚBLICO - REF. EDITAL N° 001/2015

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Resp.																				

Questão	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Resp.																				

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.aocp.com.br no dia seguinte à aplicação da prova.

**1. A prova discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:**

- a) o conhecimento técnico-científico sobre a matéria;
- b) o atendimento ao tema proposto na questão;
- c) a clareza de argumentação/senso crítico;
- d) a utilização adequada da Língua Portuguesa.

2. O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de:

- a) não atendimento ao conteúdo avaliado e ao tema proposto, de manuscrever em letra ilegível ou de grafar por outro meio que não o determinado no Edital 001/2015;
- b) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
- c) redigir seu texto a lápis ou a tinta em cor diferente de azul ou preta;
- d) não apresentar as questões redigidas na Folha da Versão Definitiva ou entregar em branco;
- e) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).

3. O candidato disporá de, no máximo, 15 (quinze) linhas para elaborar a resposta de cada questão da prova discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 15 (quinze) linhas permitidas para a elaboração de seu texto.

QUESTÃO 01

Um teste clínico para diagnosticar a presença do vírus da tuberculose tem probabilidade igual a 95% de dar resultado positivo quando aplicado a um indivíduo com a doença. Por outro lado, o teste tem probabilidade igual a 97% de dar resultado negativo quando aplicado a um indivíduo sadio (que não tem a doença). Se 0,4% da população tem tuberculose, qual é a probabilidade de uma pessoa fazer o teste e realmente ter a doença, dado que o resultado deu positivo?

Obs.: Para os cálculos, trabalhar com 4 casas decimais. A resposta final deverá ser dada em percentual.

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

9. _____

10. _____

11. _____

12. _____

13. _____

14. _____

15. _____

QUESTÃO 02

Uma variável aleatória X tem função de distribuição dada por:

$$\begin{cases} 0 & \text{para } x < 0 \\ 0,10 & \text{para } 0 \leq x < 1 \\ 0,30 & \text{para } 1 \leq x < 2 \\ 0,55 & \text{para } 2 \leq x < 3 \\ 0,85 & \text{para } 3 \leq x < 4 \\ 1 & \text{para } x \geq 4 \end{cases}$$

Se $Z = 2X + 3$, calcule a variância de Z .

Obs.: Considerar para os cálculos duas casas decimais.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____



Atenção! Não ESQUEÇA de marcar, na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa desse caderno.

Medo de ser feliz

De onde vem a sensação de que a nossa felicidade pode ser destruída a qualquer momento?

IVAN MARTINS

Por uma razão ou outra, a gente vive com medo. A sensação de que as coisas podem repentinamente dar errado faz parte da nossa essência, eu acho. Alguns a têm mais forte; outros, mais fraca. Mas a ansiedade essencial em relação ao futuro está lá, em todos nós – mesmo quando estamos apaixonados e contentes. Ou, sobretudo, quando apaixonados e contentes.

[...]

Já vi pessoas ficarem com tanto medo do futuro que detonam o presente. É uma espécie de pânico em câmera lenta. O sentimento de desastre iminente é tão forte, a sensação de insegurança é tão grande, que a pessoa conclui (mesmo que seja de maneira inconsciente) que é melhor chutar logo o pau da barraca e sair correndo, em qualquer direção – deixando para trás o relacionamento, o emprego, o futuro e tudo o mais que estava dando certo e por isso mesmo parecia estar sob ameaça. É uma piração, claro, mas gente normal faz essas coisas todos os dias.

Existe uma coisa chamada medo de ser feliz.

Não estou falando daquele clichê sobre as pessoas terem medo de se entregar ao sentimento do amor e por isso não darem bola ao que sentimos por ela. Em geral, essa situação esconde um equívoco: a pessoa em questão não sente nada relevante por nós, mas preferimos acreditar que ela tem “medo de amar”. É uma ficção que protege a nossa auto-estima e rende uma boa história para contar aos amigos. Mas quase nunca é verdade.

Existem, porém, pessoas tocadas por dores tão intensas, por experiências tão sofridas, que não conseguem evitar a sensação de que tudo de mau vai se repetir, de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde. Esse sentimento é ainda mais forte quando tudo vai bem e existe algo importante a ser perdido. Apaixonada e feliz, a pessoa começa a ser perseguida por seus medos:

Sonha que vai ser abandonada, imagina que algo de errado vai acontecer com a pessoa que ama, sente, de maneira inexplicável, que aquilo de bom que ela tem está sob ameaça, e que não vai durar.

Esse é o medo causado pela felicidade.

Em alguns, ele está à flor da pele. Em outros, esconde-se sob outros sentimentos e se manifesta de forma subterrânea. Mas, como eu disse no início,

acho que ninguém está livre da sensação secreta de desastre. Todos têm traumas. Todos passaram por momentos difíceis na infância, quando não éramos capazes de entender e de nos proteger. Muitos de nós, menos afortunados, sofreram perdas terríveis, precoces, que deixaram uma profunda sensação de desamparo. Essas coisas provocam marcas que se refletem na forma como lidamos com o amor e com a sensação de felicidade. Alguns, de forma leve e otimista. Outros, de maneira pesada e pessimista. É um traço de personalidade, uma consequência da história de cada um. A gente ama como vive, cada um à sua maneira.

Isso não quer dizer que as coisas não mudem e não possam se tornar melhores e mais fáceis.

A gente se acostuma com tudo, até com a sensação de felicidade. No início ela nos apavora e desperta todos os medos e pressentimentos. Depois, a gente vai se habituando. Percebe que o Fulano não vai sumir de uma hora para outra. Que as pessoas no trabalho não nos acham uma fraude. Que a família, os amigos, as relações sociais que construímos são sólidas e não irão desmoronar de uma hora para outra.

Com o tempo, enfim, a gente relaxa e a maldita sensação de precariedade enfraquece. De alguma forma, a gente se acostuma a estar feliz e a se sentir seguro. Amado também, o que é muito, muito importante. Em algum momento, a gente começa a desfrutar da nossa existência e os medos recuam para segundo ou terceiro plano. Então um dia, numa manhã qualquer, diante da cafeteira fumegante, a gente talvez seja capaz de perceber – quem diria – que não está com tanto medo assim de ser feliz. Grande dia esse na história da nossa vida.

<http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2014/07/medo-de-bser-felizb.html>

QUESTÃO 01

Em "... a pessoa conclui (mesmo que seja de maneira inconsciente) que é melhor chutar logo o pau da barraca e sair correndo...", os parênteses foram utilizados para intercalar

- (A) uma reflexão concessiva do autor em relação ao que ele afirma.
- (B) uma reflexão explicativa do autor em relação ao que ele afirma.
- (C) uma nota emocional expressa de forma interrogativa.
- (D) uma oração que possui um verbo declarativo.
- (E) uma reflexão comparativa do autor em relação ao que ele afirma.

QUESTÃO 02

Em "É uma piração...", são sinônimos do termo destacado, EXCETO

- (A) maluquice.
- (B) lucidez.
- (C) doidice.
- (D) loucura.
- (E) doideira.

QUESTÃO 03

Assinale a alternativa em que o termo destacado é um pronome relativo.

- (A) "Sonha que vai ser abandonada."
- (B) "É uma ficção que protege a nossa auto-estima."
- (C) "... a pessoa conclui [...] que é melhor chutar logo o pau da barraca..."
- (D) "Percebe que o Fulano não vai sumir de uma hora para outra."
- (E) "Isso não quer dizer que as coisas não mudem..."

QUESTÃO 04

Sobre a oração "Alguns a têm mais forte...", é correto afirmar que

- (A) não há sujeito na oração.
- (B) não existe concordância entre o verbo "têm" e o sujeito da oração, porque "ter" é um verbo impessoal.
- (C) o acento no verbo "têm" é marca de singular.
- (D) "Alguns" é um termo acessório da oração.
- (E) o verbo "têm" apresenta acento diferencial de plural para concordar com "Alguns".

QUESTÃO 05

Em "Esse é o medo causado pela felicidade.", o termo destacado

- (A) retoma o que está expresso no parágrafo anterior.
- (B) tem função de predicado da oração.
- (C) introduz o que virá no parágrafo posterior.
- (D) é um termo acessório da oração.
- (E) está grafado incorretamente.

QUESTÃO 06

Em "a pessoa em questão não sente nada relevante por nós, mas preferimos acreditar que ela tem 'medo de amar'.", o termo destacado NÃO pode ser substituído por

- (A) contudo.
- (B) porém.
- (C) portanto.
- (D) entretanto.
- (E) todavia

QUESTÃO 07

Em "Em alguns, ele está à flor da pele.", o uso da crase justifica-se

- (A) para atender a regência do verbo "estar".
- (B) para atender a regência do nome "pele".
- (C) por tratar-se de uma locução conjuntiva de base feminina.
- (D) por tratar-se de uma locução cristalizada de base feminina.
- (E) para atender à regência do nome "flor".

QUESTÃO 08

Em "... uma boa história para contar aos amigos.", a expressão destacada é

- (A) adjunto adverbial.
- (B) objeto direto.
- (C) predicativo do objeto.
- (D) objeto indireto.
- (E) agente da passiva.

QUESTÃO 09

"Desastre Iminente" é aquele que

- (A) está acontecendo.
- (B) ameaça acontecer em breve.
- (C) já aconteceu.
- (D) acontecerá em um futuro muito distante.
- (E) tem data e tempo, exatamente marcados, para acontecer.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta em relação à ortografia dos pares.

- (A) Sólida – solidez.
- (B) Detonar – detonasão.
- (C) Iminente – iminênsia.
- (D) Intensão – intensional.
- (E) Ansiedade – ansiozo.

QUESTÃO 11

"Sonha que vai ser abandonada." é um período

- (A) que apresenta sujeito simples.
- (B) que apresenta sujeito composto.
- (C) sem sujeito.
- (D) que apresenta sujeito indeterminado.
- (E) em que o sujeito está oculto.

QUESTÃO 12

Em “Esse sentimento é ainda mais forte quando tudo vai bem...”, a oração destacada estabelece, no período, uma relação de

- (A) finalidade.
- (B) causa.
- (C) tempo.
- (D) consequência.
- (E) concessão.

QUESTÃO 13

Em relação à concordância verbal, assinale a alternativa correta.

- (A) Fazem três meses que não a vejo.
- (B) Havia muitas manifestações favoráveis ao movimento.
- (C) Fazem quatro anos que entrei na faculdade.
- (D) Haviam milhares de pessoas no comício.
- (E) É quarenta minutos de viagem de Jaboatão a Recife.

QUESTÃO 14

Em relação ao período “A sensação de que as coisas podem repentinamente dar errado faz parte da nossa essência, eu acho.”, a expressão em destaque demonstra

- (A) uma certeza científica em relação ao que o autor afirma anteriormente.
- (B) que várias pessoas compartilham da mesma opinião do autor em relação ao que foi dito anteriormente.
- (C) que o autor não concorda com a afirmação feita anteriormente.
- (D) que a afirmação anterior é uma consideração do autor.
- (E) que o autor encontrou algo que tinha perdido anteriormente.

QUESTÃO 15

De acordo com o texto, é correto afirmar que, **EXCETO**

- (A) não é conhecido exatamente o motivo pelo qual nós vivemos com medo.
- (B) a sensação de que as coisas podem de repente dar errado é comum a todos, o que muda é seu grau de intensidade.
- (C) a ansiedade essencial em relação ao futuro, independente dos sentimentos que nos acompanham, é comum a todos.
- (D) o medo do futuro leva algumas pessoas a destruir o momento que estão vivenciando.
- (E) o medo do futuro tem relação com a nossa mínima sensação de insegurança referente ao que irá acontecer.

INFORMÁTICA

Atenção!

Não **ESQUEÇA** de marcar, na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa desse caderno.

QUESTÃO 16

Considerando o Sistema Operacional **LINUX**, assinale a alternativa que melhor o descreve com relação ao tipo de licenciamento.



- (A) Software Shareware.
- (B) Software Proprietário.
- (C) Software Trial.
- (D) Software Livre.
- (E) Software Demo.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa que apresenta os ícones que identificam apenas softwares Compactadores (Descompactadores) de arquivos.

- (A)  e .
- (B)  e .
- (C)  e .
- (D)  e .
- (E)  e .

QUESTÃO 18

Considerando o navegador Mozilla Firefox, versão 33, para exibir a janela em modo tela inteira, basta pressionar a tecla

- (A) F1.
- (B) F2.
- (C) F5.
- (D) F8.
- (E) F11.

QUESTÃO 19

Considerando o processador de texto Writer (BrOffice.org), para justificar o texto, basta executar qual tecla de atalho?

Obs. O caractere “+” foi utilizado apenas para interpretação da questão.

- (A) Ctrl + J
- (B) Ctrl + G
- (C) Ctrl + F3
- (D) Ctrl + O
- (E) Ctrl + R

QUESTÃO 20

Considerando o MS-EXCEL 2007 em sua instalação padrão, na construção de fórmulas, o operador & tem a função de

- (A) calcular o desvio padrão.
- (B) concatenar (juntar) o texto.
- (C) calcular a raiz quadrada.
- (D) calcular a mediana.
- (E) calcular logaritmo.

CONHECIMENTOS GERAIS

Atenção!

Não ESQUEÇA de marcar, na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa desse caderno.

QUESTÃO 21

Analise o quadro a seguir e assinale a alternativa correta.

Brasil: Índice de Urbanização por Região (%)

Região	1950	1970	2000
Sudeste	44,5	72,7	90,5
Centro Oeste	24,4	48,0	86,7
Sul	29,5	44,3	80,9
Norte	31,5	45,1	69,9
Nordeste	26,4	41,8	69,1
Brasil	36,2	55,9	81,2

Fonte: Anuário Estatístico do Brasil, 2001.

- (A) A região Nordeste é quem possuía o menor índice de urbanização no ano de 1950.
- (B) A região Sudeste somente atingiu grau de urbanização acima de 50%, a partir do ano de 2000.
- (C) Em 1950, a região Centro-Oeste era a região menos urbanizada do Brasil e, em 2000, passou a ser a 2ª região mais urbanizada.
- (D) No ano de 1970, duas regiões atingem grau de urbanização acima de 50%.
- (E) O grau de urbanização, considerando o ano de 2000, é superior a 70% para quatro regiões.

QUESTÃO 22

A República é governada pela Constituição promulgada em 1988 que determina os direitos e os deveres dos cidadãos e a forma de organização do Estado brasileiro. São três os poderes estabelecidos: o executivo, o legislativo e o judiciário, uma estrutura que foi confirmada em plebiscito, realizado em abril de 1993, para definir a forma e o sistema de governo. Assim, o presidente acumula as funções de chefe de Estado e de governo, tem mandato de quatro anos e pode ser reeleito por mais quatro.

Quanto ao poder executivo, é correto afirmar que

- (A) é exercido pelos deputados federais, com o auxílio de ministros e secretários por eles nomeados.
- (B) é formado pelas esferas federal, estadual e municipal.

- (C) existem três níveis desse poder, que são representados pelo Congresso Nacional, pelas assembleias estaduais e pelas câmaras municipais. Os seus representantes são eleitos por voto direto.
- (D) é formado por deputados estaduais, eleitos para um mandato de quatro anos, e delibera sobre questões específicas de cada estado da Federação.
- (E) é o árbitro institucional dos conflitos que se manifestam na sociedade de acordo com os princípios constitucionais, garantindo o estado de direito.

QUESTÃO 23

“O IGP-M, acelerou para 0,76% em janeiro, acima do resultado de dezembro (alta de 0,62%), informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta quinta-feira (29 de janeiro 2015). O resultado ficou acima da expectativa em pesquisa da Reuters, cuja mediana apontava alta mensal de 0,63%.” (Revista Veja, 2015). Qual é o significado da sigla IGP-M?

- (A) Índice Geral de Preços do Mercado.
- (B) Instituição Geral Pública de Mercado.
- (C) Índice Geral de Produtos Municipais.
- (D) Índice Geral de Produtos Monoin saturados.
- (E) Instituição Geral de Produtos do Mercado.

QUESTÃO 24

No ano de 2014, Artur Ávila Cordeiro de Lima, de 35 anos, representou a ciência brasileira de forma brilhante. Ele foi o primeiro pesquisador brasileiro a receber a medalha FIELDS, prêmio equivalente ao

- (A) “Nobel de Química”.
- (B) “Nobel de Matemática”.
- (C) “Nobel de Física”.
- (D) “Nobel de Biologia”.
- (E) “Nobel de Medicina”.

QUESTÃO 25

Referente aos fatos históricos de Jabotão dos Guararapes, assinale a alternativa correta.

- (A) A cidade foi proclamada Berço da Pátria, por ter sediado as principais batalhas contra os portugueses.
- (B) A cidade foi palco de duas grandes batalhas contra os portugueses nos anos de 1648 e 1649.
- (C) Em 1865, o povoado se tornou Vila e, em 1885, foi elevado à categoria de cidade.
- (D) O povoado foi fundado em 4 de maio de 1593, por Bento Luiz Figueira.
- (E) O litoral é composto pelas praias de Piedade, Candeias e Lagoa Azul.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Atenção!

Não ESQUEÇA de marcar, na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa desse caderno.

QUESTÃO 26

Sejam $\bar{x}$ e σ^2 , respectivamente, a média amostral e a variância populacional, considere uma amostra aleatória simples de tamanho $n = 50$ retirada de uma população de tamanho $N = 1000$. É correto afirmar que

- (A) $Var(\bar{x}) = \left(\frac{950}{999}\right) \frac{\sigma^2}{\sqrt{50}}$, quando a amostra é retirada sem reposição.
- (B) $Var(\bar{x}) = \left(\frac{949}{1050}\right) \sqrt{\frac{\sigma^2}{50}}$, quando a amostra é retirada sem reposição.
- (C) A quantidade $f = \frac{1000}{50}$ é chamada de fração amostral.
- (D) A quantidade $g = \left(\frac{1000 - 50}{1000 - 49}\right)$ é chamada de correção para população finita.
- (E) $Var(\bar{x}) = \left(\frac{1050}{999}\right) \frac{\sigma^2}{\sqrt{50}}$, quando a amostra é retirada sem reposição.

QUESTÃO 27

Sobre o modelo autorregressivo de ordem $p=1$, ou seja, $AR(1)$, $\tilde{Z}_t = \phi \tilde{Z}_{t-1} + a_t$, de maneira que Z_t dependa apenas de Z_{t-1} e do ruído no instante t , é correto afirmar que

- (A) o processo é sempre invertível.
- (B) o processo será estacionário se $\psi(B)$ convergir para $|B| > 1$, onde $\tilde{Z}_t = \psi(B)a_t = (1 + \phi B + \phi^2 B^2 + \dots)a_t$.
- (C) o processo é sempre estacionário.
- (D) o processo será estacionário se a raiz da equação característica $\phi(B) = 1 - \phi B = 0$ cair dentro do círculo unitário.
- (E) o processo é nunca invertível.

QUESTÃO 28

Sejam X, Y e Z variáveis aleatórias quaisquer, assinale a alternativa correta.

- (A) $Var(X + Y + Z) = Var(X) + Var(Y) + Var(Z)$.
- (B) $Var(2X + 4) = 4Var(X) + 16$.
- (C) $Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$.
- (D) $E(X^2) = [E(X)]^2$.
- (E) $Var(4X + 2) = 4Var(X)$.

QUESTÃO 29

Um pesquisador realiza um teste de hipótese bilateral para a média, que resultou em um p-valor igual a 0,032. Considerando as informações apresentadas, é correto afirmar que

- (A) o pesquisador aceitará a hipótese nula para níveis de significância maiores ou iguais que 0,032.
- (B) o pesquisador rejeitará hipótese nula para níveis de significância menores que 0,032.
- (C) o pesquisador rejeitará a hipótese nula para níveis de significância maiores que 0,032.
- (D) o pesquisador não pode tomar conclusões quanto ao teste baseando-se somente no p-valor.
- (E) o pesquisador não rejeitará a hipótese nula para níveis de significância maiores que 0,032.

QUESTÃO 30

A partir dos dados apresentados na tabela a seguir, assinale a alternativa correta.

Intervalos De Classes	Frequências Acumuladas
(1 ; 3]	12
(3 ; 5]	30
(5 ; 7]	50
(7 ; 9]	60
(9 ; 11]	65
(11 ; 13]	68

- (A) A média aritmética é igual a 51.
- (B) A variância é igual a 13,92.
- (C) A média aritmética é igual a 15,1.
- (D) A moda está contida na classe (5 ; 7].
- (E) A mediana está contida na classe (3 ; 5].

QUESTÃO 31

Em relação à técnica multivariada, conhecida como análise fatorial, é correto afirmar que

- (A) a análise fatorial adota como princípio que cada variável pode ser decomposta em apenas uma parte, chamada de parte comum.
- (B) a análise fatorial tem como objetivo principal explicar a correlação, ou covariância, entre um conjunto de variáveis, em termos de um número limitado de variáveis não observáveis.
- (C) o objetivo principal da análise fatorial é descrever, se possível, a estrutura dos autovalores da matriz de variâncias covariâncias
- (D) não é possível utilizar o método da máxima verossimilhança na análise fatorial.
- (E) a análise de componentes principais sempre deve ser aplicada antes da aplicação da análise fatorial.

QUESTÃO 32

Referente à matriz de variâncias covariâncias

$$\begin{bmatrix} 49 & -3,5 \\ -3,5 & 25 \end{bmatrix}, \text{ é correto afirmar que}$$

- (A) a correlação amostral é: $r_{12} = -0,05$
- (B) a correlação amostral é: $r_{12} = 0,10$
- (C) a correlação amostral é: $r_{12} = 0,05$
- (D) a correlação amostral é: $r_{12} = -0,10$
- (E) a correlação amostral é: $r_{12} = -0,15$

QUESTÃO 33

Referente às matrizes apresentadas a seguir, assinale a alternativa correta.

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 & \frac{3}{4} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -1 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

(I)

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

(II)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

(III)

- (A) As matrizes (I) e (III) são matrizes estocásticas.
- (B) Apenas a matriz (II) é estocástica.
- (C) As matrizes (II) e (III) são matrizes estocásticas.
- (D) As matrizes (I) e (II) são matrizes estocásticas.
- (E) Apenas a matriz (III) é estocástica.

QUESTÃO 34

Considere um campeonato de soletração, no qual 12 partidas são jogadas por dois jogadores, X e Y. Destas partidas, Y ganha metade, X ganha $\frac{1}{3}$ e as restantes terminam empatadas. Determine a probabilidade de X e Y ganharem alternadamente em 3 partidas jogadas.

- (A) $\frac{1}{3}$
- (B) $\frac{5}{9}$
- (C) $\frac{2}{3}$
- (D) $\frac{7}{36}$
- (E) $\frac{5}{36}$

QUESTÃO 35

Sejam X_1 e X_2 variáveis aleatórias inteiras não negativas e independentes Poisson, com médias 3 e 2, respectivamente, assinale a alternativa correta.

- (A) Se $Z = (X_1 + X_2)$, a variância da variável aleatória Z é igual a $\frac{5}{6}$.
- (B) Se $Z = (X_1 - X_2)$, a variância da variável aleatória Z é igual a 5.
- (C) Se $Z = (X_1 - X_2)$, a variância da variável aleatória Z é igual a 25.
- (D) Se $Z = (X_1 + X_2)$, a esperança da variável aleatória Z é igual a $\frac{5}{6}$.
- (E) Se $Z = (X_1 + X_2)$, não é possível determinar o valor da variância de Z .

QUESTÃO 36

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Pelo Teorema da Unicidade, a função geradora de probabilidade de uma variável aleatória X determina, de forma única, a distribuição desta variável.
- (B) Se a função geradora de momentos de uma variável aleatória contínua X , $M_X(t) = E(e^{tx})$, existe para todo t no intervalo $-h < t < h$, $h > 0$, então $M_X(t)$ é diferenciável em torno da origem.
- (C) Sejam X_1 e X_2 variáveis aleatórias quaisquer, então $M_{X_1, X_2}(t_1, t_2) = M_{X_1}(t_1)M_{X_2}(t_2)$.
- (D) A função geradora de momentos de uma variável aleatória X com distribuição normal padrão é dada por $M_Z(t) = e^{t^2/2}$.
- (E) As variáveis aleatórias X_1 e X_2 são independentes se e somente se $M_{X_1, X_2}(t_1, t_2) = M_{X_1}(t_1)M_{X_2}(t_2)$.

QUESTÃO 37

Seja $(x_1, \dots, x_n)$ uma amostra aleatória proveniente de uma distribuição normal

com média μ e variância σ^2 . Sobre os estimadores de máxima verossimilhança de μ e σ^2 , é correto afirmar que

- (A) $\hat{\mu}$ e $\hat{\sigma}^2$ não são estatisticamente independentes.
- (B) a média da distribuição amostral de $\hat{\mu}$ é definida como sendo o valor esperado de $\hat{\mu}$.
- (C) $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ é um estimador não viciado de σ^2 .
- (D) $\hat{\mu}$ e $\hat{\sigma}^2$ são obtidos a partir da inversa da matriz de informação de Fisher.

- (E) a estatística $T = T(X_1, \dots, X_n)$ é suficiente para μ se e somente se a distribuição condicional $x_1, \dots, x_n$ de dado T for dependente de μ .

QUESTÃO 38

Seja X uma variável aleatória que representa os diâmetros (em centímetros) de pedras preciosas, com função densidade de probabilidade dada por:

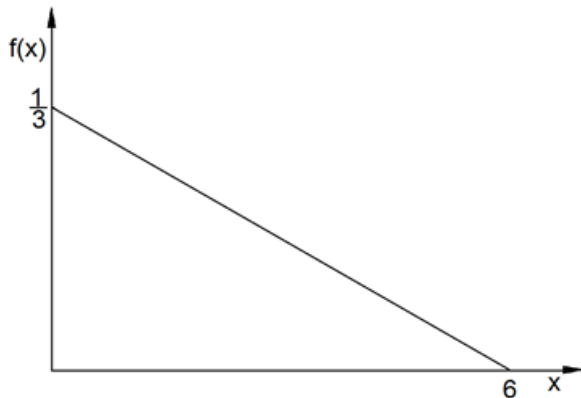
$$f(x) = \begin{cases} cx, & 0 < x \leq 1 \\ c, & 1 < x \leq 2 \\ c(3-x), & 2 < x < 3 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Suponha que valor pago por determinada pedra dependa unicamente de seu diâmetro. Desta forma, um comprador paga R\$100,00 para os diamantes que possuem diâmetro inferior a 1,8 centímetros e o dobro para os demais. Quanto o comprador paga em média por exemplar?

- (A) R\$195,00.
- (B) R\$170,00.
- (C) R\$150,00.
- (D) R\$135,00.
- (E) R\$125,00.

QUESTÃO 39

Seja a variável aleatória Y distribuída com função densidade de probabilidade representada pelo seguinte gráfico:



- A partir desta figura, é possível afirmar que**
- (A) a função densidade de probabilidade é dada por $f(x) = \frac{(6-x)}{9}$ para $0 \leq x \leq 6$ e 0 caso contrário.
- (B) a função densidade de probabilidade é dada por $f(x) = \frac{1}{2}x$ para $0 \leq x \leq 6$ e 0 caso contrário.
- (C) a função de distribuição acumulada $F(x) = 0$ se $x < 0$, $F(x) = \frac{x(12-x)}{18}$ para $0 \leq x \leq 6$ e $F(x) = 1$ se $x > 6$.
- (D) a variância é igual a 4.
- (E) o valor esperado é igual a 2.

QUESTÃO 40

De uma população formada por $N = 15$ unidades elementares, em relação ao número de amostras aleatórias simples que se pode retirar desta população, é correto afirmar que

- (A) é possível retirar, com reposição, $10!$ (dez fatorial) amostras aleatórias simples de tamanhos $n=10$.
- (B) é possível retirar, sem reposição, 15^{10} amostras aleatórias simples de tamanhos $n=10$.
- (C) é possível retirar, com reposição, 2002 amostras aleatórias simples de tamanhos $n=2$.
- (D) é possível retirar, sem reposição, 3003 amostras aleatórias simples de tamanhos $n=10$.
- (E) é possível retirar, sem reposição, 15^2 amostras aleatórias simples de tamanhos $n=2$.

PCI Concursos



CARGO:

Analista em Suporte à Gestão

ESTATÍSTICO

PROVA

4

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

Instruções

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o curso corresponde àquele para o qual você se inscreveu. **NÃO SE ESQUEÇA DE MARCAR O NÚMERO CORRESPONDENTE À SUA PROVA NA FOLHA DE RESPOSTAS.** Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■■■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Prova Discursiva. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva devidamente preenchidas e assinadas. Somente será possível levar o caderno de questões após decorridas 4h (quatro) do início da prova, sendo necessário, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site da AOCP – www.aocp.com.br – no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

Atenção

O Caderno de questões possui 2 (duas) questões discursivas e 40 (quarenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

Discursivas	1 e 2
MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 15
Informática	16 a 20
Conhecimentos Gerais	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 40



----- destaque aqui -----



CARGO:

Analista em Suporte à Gestão

ESTATÍSTICO

PROVA

4

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

PREFEITURA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES - ESTADO DO PERNAMBUCO
CONCURSO PÚBLICO - REF. EDITAL N° 001/2015

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Resp.																				

Questão	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Resp.																				

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.aocp.com.br no dia seguinte à aplicação da prova.

**1. A prova discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:**

- a) o conhecimento técnico-científico sobre a matéria;
- b) o atendimento ao tema proposto na questão;
- c) a clareza de argumentação/senso crítico;
- d) a utilização adequada da Língua Portuguesa.

2. O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de:

- a) não atendimento ao conteúdo avaliado e ao tema proposto, de manuscruver em letra ilegível ou de grafar por outro meio que não o determinado no Edital 001/2015;
- b) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
- c) redigir seu texto a lápis ou a tinta em cor diferente de azul ou preta;
- d) não apresentar as questões redigidas na Folha da Versão Definitiva ou entregar em branco;
- e) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).

3. O candidato disporá de, no máximo, 15 (quinze) linhas para elaborar a resposta de cada questão da prova discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 15 (quinze) linhas permitidas para a elaboração de seu texto.

QUESTÃO 01

Um teste clínico para diagnosticar a presença do vírus da tuberculose tem probabilidade igual a 95% de dar resultado positivo quando aplicado a um indivíduo com a doença. Por outro lado, o teste tem probabilidade igual a 97% de dar resultado negativo quando aplicado a um indivíduo sadio (que não tem a doença). Se 0,4% da população tem tuberculose, qual é a probabilidade de uma pessoa fazer o teste e realmente ter a doença, dado que o resultado deu positivo?

Obs.: Para os cálculos, trabalhar com 4 casas decimais. A resposta final deverá ser dada em percentual.

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

9. _____

10. _____

11. _____

12. _____

13. _____

14. _____

15. _____

QUESTÃO 02

Uma variável aleatória X tem função de distribuição dada por:

$$\begin{cases} 0 & \text{para } x < 0 \\ 0,10 & \text{para } 0 \leq x < 1 \\ 0,30 & \text{para } 1 \leq x < 2 \\ 0,55 & \text{para } 2 \leq x < 3 \\ 0,85 & \text{para } 3 \leq x < 4 \\ 1 & \text{para } x \geq 4 \end{cases}$$

Se $Z = 2X + 3$, calcule a variância de Z .

Obs.: Considerar para os cálculos duas casas decimais.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____



Atenção! Não ESQUEÇA de marcar, na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa desse caderno.

Medo de ser feliz

De onde vem a sensação de que a nossa felicidade pode ser destruída a qualquer momento?

IVAN MARTINS

Por uma razão ou outra, a gente vive com medo. A sensação de que as coisas podem repentinamente dar errado faz parte da nossa essência, eu acho. Alguns a têm mais forte; outros, mais fraca. Mas a ansiedade essencial em relação ao futuro está lá, em todos nós – mesmo quando estamos apaixonados e contentes. Ou, sobretudo, quando apaixonados e contentes.

[...]

Já vi pessoas ficarem com tanto medo do futuro que detonam o presente. É uma espécie de pânico em câmera lenta. O sentimento de desastre iminente é tão forte, a sensação de insegurança é tão grande, que a pessoa conclui (mesmo que seja de maneira inconsciente) que é melhor chutar logo o pau da barraca e sair correndo, em qualquer direção – deixando para trás o relacionamento, o emprego, o futuro e tudo o mais que estava dando certo e por isso mesmo parecia estar sob ameaça. É uma piração, claro, mas gente normal faz essas coisas todos os dias.

Existe uma coisa chamada medo de ser feliz.

Não estou falando daquele clichê sobre as pessoas terem medo de se entregar ao sentimento do amor e por isso não darem bola ao que sentimos por ela. Em geral, essa situação esconde um equívoco: a pessoa em questão não sente nada relevante por nós, mas preferimos acreditar que ela tem “medo de amar”. É uma ficção que protege a nossa auto-estima e rende uma boa história para contar aos amigos. Mas quase nunca é verdade.

Existem, porém, pessoas tocadas por dores tão intensas, por experiências tão sofridas, que não conseguem evitar a sensação de que tudo de mau vai se repetir, de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde. Esse sentimento é ainda mais forte quando tudo vai bem e existe algo importante a ser perdido. Apaixonada e feliz, a pessoa começa a ser perseguida por seus medos:

Sonha que vai ser abandonada, imagina que algo de errado vai acontecer com a pessoa que ama, sente, de maneira inexplicável, que aquilo de bom que ela tem está sob ameaça, e que não vai durar.

Esse é o medo causado pela felicidade.

Em alguns, ele está à flor da pele. Em outros, esconde-se sob outros sentimentos e se manifesta de forma subterrânea. Mas, como eu disse no início,

acho que ninguém está livre da sensação secreta de desastre. Todos têm traumas. Todos passaram por momentos difíceis na infância, quando não éramos capazes de entender e de nos proteger. Muitos de nós, menos afortunados, sofreram perdas terríveis, precoces, que deixaram uma profunda sensação de desamparo. Essas coisas provocam marcas que se refletem na forma como lidamos com o amor e com a sensação de felicidade. Alguns, de forma leve e otimista. Outros, de maneira pesada e pessimista. É um traço de personalidade, uma consequência da história de cada um. A gente ama como vive, cada um à sua maneira.

Isso não quer dizer que as coisas não mudem e não possam se tornar melhores e mais fáceis.

A gente se acostuma com tudo, até com a sensação de felicidade. No início ela nos apavora e desperta todos os medos e pressentimentos. Depois, a gente vai se habituando. Percebe que o Fulano não vai sumir de uma hora para outra. Que as pessoas no trabalho não nos acham uma fraude. Que a família, os amigos, as relações sociais que construímos são sólidas e não irão desmoronar de uma hora para outra.

Com o tempo, enfim, a gente relaxa e a maldita sensação de precariedade enfraquece. De alguma forma, a gente se acostuma a estar feliz e a se sentir seguro. Amado também, o que é muito, muito importante. Em algum momento, a gente começa a desfrutar da nossa existência e os medos recuam para segundo ou terceiro plano. Então um dia, numa manhã qualquer, diante da cafeteira fumegante, a gente talvez seja capaz de perceber – quem diria – que não está com tanto medo assim de ser feliz. Grande dia esse na história da nossa vida.

<http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2014/07/medo-de-bser-felizb.html>

QUESTÃO 01

Em “É uma piração...”, são sinônimos do termo destacado, EXCETO

- (A) maluquice.
- (B) lucidez.
- (C) doidice.
- (D) loucura.
- (E) doideira.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa em que o termo destacado é um pronome relativo.

- (A) “Sonha que vai ser abandonada.”.
- (B) “É uma ficção que protege a nossa auto-estima.”.
- (C) “... a pessoa conclui [...] que é melhor chutar logo o pau da barraca...”.
- (D) “Percebe que o Fulano não vai sumir de uma hora para outra.”
- (E) “Isso não quer dizer que as coisas não mudem...”.

QUESTÃO 03

Sobre a oração “Alguns a têm mais forte...”, é correto afirmar que

- (A) não há sujeito na oração.
- (B) não existe concordância entre o verbo “têm” e o sujeito da oração, porque “ter” é um verbo impessoal.
- (C) o acento no verbo “têm” é marca de singular.
- (D) “Alguns” é um termo acessório da oração.
- (E) o verbo “têm” apresenta acento diferencial de plural para concordar com “Alguns”.

QUESTÃO 04

Em “Esse é o medo causado pela felicidade.”, o termo destacado

- (A) retoma o que está expresso no parágrafo anterior.
- (B) tem função de predicado da oração.
- (C) introduz o que virá no parágrafo posterior.
- (D) é um termo acessório da oração.
- (E) está grafado incorretamente.

QUESTÃO 05

Em “a pessoa em questão não sente nada relevante por nós, mas preferimos acreditar que ela tem ‘medo de amar’.”, o termo destacado NÃO pode ser substituído por

- (A) contudo.
- (B) porém.
- (C) portanto.
- (D) entretanto.
- (E) todavia

QUESTÃO 06

Em “Em alguns, ele está à flor da pele.”, o uso da crase justifica-se

- (A) para atender a regência do verbo “estar”.
- (B) para atender a regência do nome “pele”.
- (C) por tratar-se de uma locução conjuntiva de base feminina.

- (D) por tratar-se de uma locução cristalizada de base feminina.
- (E) para atender à regência do nome “flor”.

QUESTÃO 07

Em “... uma boa história para contar aos amigos.”, a expressão destacada é

- (A) adjunto adverbial.
- (B) objeto direto.
- (C) predicativo do objeto.
- (D) objeto indireto.
- (E) agente da passiva.

QUESTÃO 08

“Desastre Iminente” é aquele que

- (A) está acontecendo.
- (B) ameaça acontecer em breve.
- (C) já aconteceu.
- (D) acontecerá em um futuro muito distante.
- (E) tem data e tempo, exatamente marcados, para acontecer.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa correta em relação à ortografia dos pares.

- (A) Sólida – solidez.
- (B) Detonar – detonasão.
- (C) Iminente – iminênsia.
- (D) Intensão – intensional.
- (E) Ansiedade – ansiozo.

QUESTÃO 10

“Sonha que vai ser abandonada.” é um período

- (A) que apresenta sujeito simples.
- (B) que apresenta sujeito composto.
- (C) sem sujeito.
- (D) que apresenta sujeito indeterminado.
- (E) em que o sujeito está oculto.

QUESTÃO 11

Em “Esse sentimento é ainda mais forte quando tudo vai bem...”, a oração destacada estabelece, no período, uma relação de

- (A) finalidade.
- (B) causa.
- (C) tempo.
- (D) consequência.
- (E) concessão.

QUESTÃO 12

Em relação à concordância verbal, assinale a alternativa correta.

- (A) Fazem três meses que não a vejo.
- (B) Havia muitas manifestações favoráveis ao movimento.
- (C) Fazem quatro anos que entrei na faculdade.
- (D) Haviam milhares de pessoas no comício.
- (E) É quarenta minutos de viagem de Jaboatão a Recife.

QUESTÃO 13

Em relação ao período “A sensação de que as coisas podem repentinamente dar errado faz parte da nossa essência, eu acho.”, a expressão em destaque demonstra

- (A) uma certeza científica em relação ao que o autor afirma anteriormente.
- (B) que várias pessoas compartilham da mesma opinião do autor em relação ao que foi dito anteriormente.
- (C) que o autor não concorda com a afirmação feita anteriormente.
- (D) que a afirmação anterior é uma consideração do autor.
- (E) que o autor encontrou algo que tinha perdido anteriormente.

QUESTÃO 14

De acordo com o texto, é correto afirmar que, **EXCETO**

- (A) não é conhecido exatamente o motivo pelo qual nós vivemos com medo.
- (B) a sensação de que as coisas podem de repente dar errado é comum a todos, o que muda é seu grau de intensidade.
- (C) a ansiedade essencial em relação ao futuro, independente dos sentimentos que nos acompanham, é comum a todos.
- (D) o medo do futuro leva algumas pessoas a destruir o momento que estão vivenciando.
- (E) o medo do futuro tem relação com a nossa mínima sensação de insegurança referente ao que irá acontecer.

QUESTÃO 15

Em “... a pessoa conclui (mesmo que seja de maneira inconsciente) que é melhor chutar logo o pau da barraca e sair correndo...”, os parênteses foram utilizados para intercalar

- (A) uma reflexão concessiva do autor em relação ao que ele afirma.
- (B) uma reflexão explicativa do autor em relação ao que ele afirma.
- (C) uma nota emocional expressa de forma interrogativa.
- (D) uma oração que possui um verbo declarativo.
- (E) uma reflexão comparativa do autor em relação ao que ele afirma.

INFORMÁTICA

Atenção!

Não **ESQUEÇA** de marcar, na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa desse caderno.

QUESTÃO 16

Assinale a alternativa que apresenta os ícones que identificam apenas softwares Compactadores (Descompactadores) de arquivos.

**QUESTÃO 17**

Considerando o navegador Mozilla Firefox, versão 33, para exibir a janela em modo tela inteira, basta pressionar a tecla

- (A) F1.
- (B) F2.
- (C) F5.
- (D) F8.
- (E) F11.

QUESTÃO 18

Considerando o processador de texto Writer (BrOffice.org), para justificar o texto, basta executar qual tecla de atalho?

Obs. O caractere “+” foi utilizado apenas para interpretação da questão.

- (A) Ctrl + J
- (B) Ctrl + G
- (C) Ctrl + F3
- (D) Ctrl + O
- (E) Ctrl + R

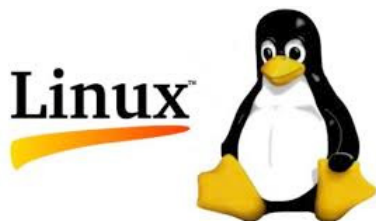
QUESTÃO 19

Considerando o MS-EXCEL 2007 em sua instalação padrão, na construção de fórmulas, o operador & tem a função de

- (A) calcular o desvio padrão.
- (B) concatenar (juntar) o texto.
- (C) calcular a raiz quadrada.
- (D) calcular a mediana.
- (E) calcular logaritmo.

QUESTÃO 20

Considerando o Sistema Operacional LINUX, assinale a alternativa que melhor o descreve com relação ao tipo de licenciamento.



- (A) Software Shareware.
- (B) Software Proprietário.
- (C) Software Trial.
- (D) Software Livre.
- (E) Software Demo.

CONHECIMENTOS GERAIS

Atenção!

Não ESQUEÇA de marcar, na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa desse caderno.

QUESTÃO 21

A República é governada pela Constituição promulgada em 1988 que determina os direitos e os deveres dos cidadãos e a forma de organização do Estado brasileiro. São três os poderes estabelecidos: o executivo, o legislativo e o judiciário, uma estrutura que foi confirmada em plebiscito, realizado em abril de 1993, para definir a forma e o sistema de governo. Assim, o presidente acumula as funções de chefe de Estado e de governo, tem mandato de quatro anos e pode ser reeleito por mais quatro.

Quanto ao poder executivo, é correto afirmar que

- (A) é exercido pelos deputados federais, com o auxílio de ministros e secretários por eles nomeados.
- (B) é formado pelas esferas federal, estadual e municipal.
- (C) existem três níveis desse poder, que são representados pelo Congresso Nacional, pelas assembleias estaduais e pelas câmaras municipais. Os seus representantes são eleitos por voto direto.
- (D) é formado por deputados estaduais, eleitos para um mandato de quatro anos, e delibera sobre questões específicas de cada estado da Federação.
- (E) é o árbitro institucional dos conflitos que se manifestam na sociedade de acordo com os princípios constitucionais, garantindo o estado de direito.

QUESTÃO 22

“O IGP-M, acelerou para 0,76% em janeiro, acima do resultado de dezembro (alta de 0,62%), informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta quinta-feira (29 de janeiro 2015). O resultado ficou acima da expectativa em pesquisa da Reuters, cuja mediana apontava alta mensal de 0,63%.” (Revista Veja, 2015). Qual é o significado da sigla IGP-M?

- (A) Índice Geral de Preços do Mercado.
- (B) Instituição Geral Pública de Mercado.
- (C) Índice Geral de Produtos Municipais.
- (D) Índice Geral de Produtos Monoinsaturados.
- (E) Instituição Geral de Produtos do Mercado.

QUESTÃO 23

No ano de 2014, Artur Ávila Cordeiro de Lima, de 35 anos, representou a ciência brasileira de forma brilhante. Ele foi o primeiro pesquisador brasileiro a receber a medalha FIELDS, prêmio equivalente ao

- (A) "Nobel de Química".
- (B) "Nobel de Matemática".
- (C) "Nobel de Física".
- (D) "Nobel de Biologia".
- (E) "Nobel de Medicina".

QUESTÃO 24

Referente aos fatos históricos de Jaboaão dos Guararapes, assinale a alternativa correta.

- (A) A cidade foi proclamada Berço da Pátria, por ter sediado as principais batalhas contra os portugueses.
- (B) A cidade foi palco de duas grandes batalhas contra os portugueses nos anos de 1648 e 1649.
- (C) Em 1865, o povoado se tornou Vila e, em 1885, foi elevado à categoria de cidade.
- (D) O povoado foi fundado em 4 de maio de 1593, por Bento Luiz Figueira.
- (E) O litoral é composto pelas praias de Piedade, Candeias e Lagoa Azul.

QUESTÃO 25

Análise o quadro a seguir e assinale a alternativa correta.

Brasil: Índice de Urbanização por Região (%)

Região	1950	1970	2000
Sudeste	44,5	72,7	90,5
Centro Oeste	24,4	48,0	86,7
Sul	29,5	44,3	80,9
Norte	31,5	45,1	69,9
Nordeste	26,4	41,8	69,1
Brasil	36,2	55,9	81,2

Fonte: Anuário Estatístico do Brasil, 2001.

- (A) A região Nordeste é quem possuía o menor índice de urbanização no ano de 1950.
- (B) A região Sudeste somente atingiu grau de urbanização acima de 50%, a partir do ano de 2000.
- (C) Em 1950, a região Centro-Oeste era a região menos urbanizada do Brasil e, em 2000, passou a ser a 2ª região mais urbanizada.
- (D) No ano de 1970, duas regiões atingem grau de urbanização acima de 50%.
- (E) O grau de urbanização, considerando o ano de 2000, é superior a 70% para quatro regiões.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Atenção!

Não ESQUEÇA de marcar, na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa desse caderno.

QUESTÃO 26

Sobre o modelo autorregressivo de ordem $p=1$, ou seja, $AR(1)$, $\tilde{Z}_t = \phi \tilde{Z}_{t-1} + a_t$, de maneira que Z_t dependa apenas de Z_{t-1} e do ruído no instante t , é correto afirmar que

- (A) o processo é sempre invertível.
- (B) o processo será estacionário se $\psi(B)$ convergir para $|B| > 1$, onde $\tilde{Z}_t = \psi(B)a_t = (1 + \phi B + \phi^2 B^2 + \dots)a_t$.
- (C) o processo é sempre estacionário.
- (D) o processo será estacionário se a raiz da equação característica $\phi(B) = 1 - \phi B = 0$ cair dentro do círculo unitário.
- (E) o processo é nunca invertível.

QUESTÃO 27

Sejam X , Y e Z variáveis aleatórias quaisquer, assinale a alternativa correta.

- (A) $\text{Var}(X + Y + Z) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + \text{Var}(Z)$.
- (B) $\text{Var}(2X + 4) = 4\text{Var}(X) + 16$.
- (C) $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$.
- (D) $E(X^2) = [E(X)]^2$.
- (E) $\text{Var}(4X + 2) = 4\text{Var}(X)$.

QUESTÃO 28

Um pesquisador realiza um teste de hipótese bilateral para a média, que resultou em um p-valor igual a 0,032. Considerando as informações apresentadas, é correto afirmar que

- (A) o pesquisador aceitará a hipótese nula para níveis de significância maiores ou iguais que 0,032.
- (B) o pesquisador rejeitará hipótese nula para níveis de significância menores que 0,032.
- (C) o pesquisador rejeitará a hipótese nula para níveis de significância maiores que 0,032.
- (D) o pesquisador não pode tomar conclusões quanto ao teste baseando-se somente no p-valor.
- (E) o pesquisador não rejeitará a hipótese nula para níveis de significância maiores que 0,032.

QUESTÃO 29

A partir dos dados apresentados na tabela a seguir, assinale a alternativa correta.

Intervalos De Classes	Frequências Acumuladas
(1 ; 3]	12
(3 ; 5]	30
(5 ; 7]	50
(7 ; 9]	60
(9 ; 11]	65
(11 ; 13]	68

- (A) A média aritmética é igual a 51.
 (B) A variância é igual a 13,92.
 (C) A média aritmética é igual a 15,1.
 (D) A moda está contida na classe (5 ; 7].
 (E) A mediana está contida na classe (3 ; 5].

QUESTÃO 30

Em relação à técnica multivariada, conhecida como análise fatorial, é correto afirmar que

- (A) a análise fatorial adota como princípio que cada variável pode ser decomposta em apenas uma parte, chamada de parte comum.
 (B) a análise fatorial tem como objetivo principal explicar a correlação, ou covariância, entre um conjunto de variáveis, em termos de um número limitado de variáveis não observáveis.
 (C) o objetivo principal da análise fatorial é descrever, se possível, a estrutura dos autovalores da matriz de variâncias covariâncias
 (D) não é possível utilizar o método da máxima verossimilhança na análise fatorial.
 (E) a análise de componentes principais sempre deve ser aplicada antes da aplicação da análise fatorial.

QUESTÃO 31

Referente à matriz de variâncias covariâncias

$$\begin{bmatrix} 49 & -3,5 \\ -3,5 & 25 \end{bmatrix}, \text{ é correto afirmar que}$$

- (A) a correlação amostral é: $r_{12} = -0,05$
 (B) a correlação amostral é: $r_{12} = 0,10$
 (C) a correlação amostral é: $r_{12} = 0,05$
 (D) a correlação amostral é: $r_{12} = -0,10$
 (E) a correlação amostral é: $r_{12} = -0,15$

QUESTÃO 32

Referente às matrizes apresentadas a seguir, assinale a alternativa correta.

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 & \frac{3}{4} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -1 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

(I)

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

(II)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

(III)

- (A) As matrizes (I) e (III) são matrizes estocástica.
 (B) Apenas a matriz (II) é estocástica.
 (C) As matrizes (II) e (III) são matrizes estocásticas.
 (D) As matrizes (I) e (II) são matrizes estocásticas.
 (E) Apenas a matriz (III) é estocástica.

QUESTÃO 33

Considere um campeonato de soletração, no qual 12 partidas são jogadas por dois jogadores, X e Y. Destas partidas, Y ganha metade, X ganha $\frac{1}{3}$ e as restantes terminam empatadas. Determine a probabilidade de X e Y ganharem alternadamente em 3 partidas jogadas.

- (A) $\frac{1}{3}$
 (B) $\frac{5}{9}$
 (C) $\frac{2}{3}$
 (D) $\frac{7}{36}$
 (E) $\frac{5}{36}$

QUESTÃO 34

Sejam X_1 e X_2 variáveis aleatórias inteiras não negativas e independentes Poisson, com médias 3 e 2, respectivamente, assinale a alternativa correta.

- (A) Se $Z = (X_1 + X_2)$, a variância da variável aleatória Z é igual a $\frac{5}{6}$.
 (B) Se $Z = (X_1 - X_2)$, a variância da variável aleatória Z é igual a 5.
 (C) Se $Z = (X_1 - X_2)$, a variância da variável aleatória

- Z é igual a 25.
- (D) Se $Z = (X_1 + X_2)$, a esperança da variável aleatória Z é igual a $\frac{5}{6}$.
- (E) Se $Z = (X_1 + X_2)$, não é possível determinar o valor da variância de Z.

QUESTÃO 35

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Pelo Teorema da Unicidade, a função geradora de probabilidade de uma variável aleatória X determina, de forma única, a distribuição desta variável.
- (B) Se a função geradora de momentos de uma variável aleatória contínua X, $M_X(t) = E(e^{tx})$, existe para todo t no intervalo $-\bar{h} < t < \bar{h}$, $\bar{h} > 0$, então $M_X(t)$ é diferenciável em torno da origem.
- (C) Sejam X_1 e X_2 variáveis aleatórias quaisquer, então $M_{X_1, X_2}(t_1, t_2) = M_{X_1}(t_1)M_{X_2}(t_2)$.
- (D) A função geradora de momentos de uma variável aleatória X com distribuição normal padrão é dada por $M_Z(t) = e^{t^2/2}$.
- (E) As variáveis aleatórias X_1 e X_2 são independentes se e somente se $M_{X_1, X_2}(t_1, t_2) = M_{X_1}(t_1)M_{X_2}(t_2)$.

QUESTÃO 36

Seja $(x_1, \dots, x_n)$ uma amostra aleatória proveniente de uma distribuição normal

com média μ e variância σ^2 . Sobre os estimadores de máxima verossimilhança de μ e σ^2 , é correto afirmar que

- (A) $\hat{\mu}$ e $\hat{\sigma}^2$ não são estatisticamente independentes.
- (B) a média da distribuição amostral de $\hat{\mu}$ é definida como sendo o valor esperado de $\hat{\mu}$.
- (C) $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ é um estimador não viciado de σ^2 .
- (D) $\hat{\mu}$ e $\hat{\sigma}^2$ são obtidos a partir da inversa da matriz de informação de Fisher.
- (E) a estatística $T = T(X_1, \dots, X_n)$ é suficiente para μ se e somente se a distribuição condicional $x_1, \dots, x_n$ de dado T for dependente de μ .

QUESTÃO 37

Seja X uma variável aleatória que representa os diâmetros (em centímetros) de pedras preciosas, com função densidade de

probabilidade dada por:

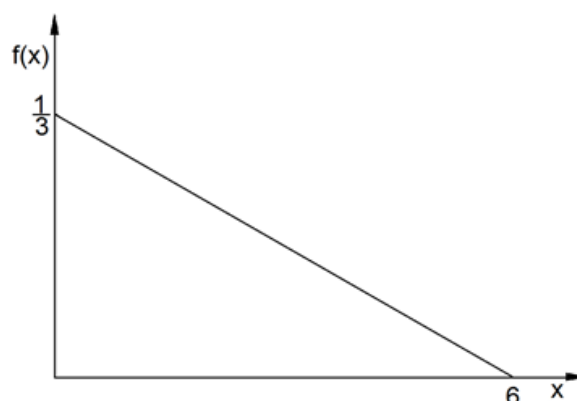
$$f(x) = \begin{cases} cx, & 0 < x \leq 1 \\ c, & 1 < x \leq 2 \\ c(3-x), & 2 < x < 3 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Suponha que valor pago por determinada pedra dependa unicamente de seu diâmetro. Desta forma, um comprador paga R\$100,00 para os diamantes que possuem diâmetro inferior a 1,8 centímetros e o dobro para os demais. Quanto o comprador paga em média por exemplar?

- (A) R\$195,00.
(B) R\$170,00.
(C) R\$150,00.
(D) R\$135,00.
(E) R\$125,00.

QUESTÃO 38

Seja a variável aleatória Y distribuída com função densidade de probabilidade representada pelo seguinte gráfico:



A partir desta figura, é possível afirmar que

- (A) a função densidade de probabilidade é dada por $f(x) = \frac{(6-x)}{9}$ para $0 \leq x \leq 6$ e 0 caso contrário.
- (B) a função densidade de probabilidade é dada por $f(x) = \frac{1}{2}x$ para $0 \leq x \leq 6$ e 0 caso contrário.
- (C) a função de distribuição acumulada $F(x) = 0$ se $x < 0$, $F(x) = \frac{x(12-x)}{18}$ para $0 \leq x \leq 6$ e $F(x) = 1$ se $x > 6$.
- (D) a variância é igual a 4.
- (E) o valor esperado é igual a 2.

QUESTÃO 39

De uma população formada por $N = 15$ unidades elementares, em relação ao número de amostras aleatórias simples que se pode retirar desta população, é correto afirmar que

- (A) é possível retirar, com reposição, $10!$ (dez fatorial) amostras aleatórias simples de tamanhos $n=10$.
- (B) é possível retirar, sem reposição, 15^{10} amostras aleatórias simples de tamanhos $n=10$.
- (C) é possível retirar, com reposição, 2002 amostras aleatórias simples de tamanhos $n=2$.
- (D) é possível retirar, sem reposição, 3003 amostras aleatórias simples de tamanhos $n=10$.
- (E) é possível retirar, sem reposição, 15^2 amostras aleatórias simples de tamanhos $n=2$.

QUESTÃO 40

Sejam $\bar{x}$ e σ^2 , respectivamente, a média amostral e a variância populacional, considere uma amostra aleatória simples de tamanho $n = 50$ retirada de uma população de tamanho $N = 1000$. É correto afirmar que

- (A) $Var(\bar{x}) = \left(\frac{950}{999}\right) \frac{\sigma^2}{\sqrt{50}}$, quando a amostra é retirada sem reposição.
- (B) $Var(\bar{x}) = \left(\frac{949}{1050}\right) \sqrt{\frac{\sigma^2}{50}}$, quando a amostra é retirada sem reposição.
- (C) A quantidade $f = \frac{1000}{50}$ é chamada de fração amostral.
- (D) A quantidade $g = \left(\frac{1000 - 50}{1000 - 49}\right)$ é chamada de correção para população finita.
- (E) $Var(\bar{x}) = \left(\frac{1050}{999}\right) \frac{\sigma^2}{\sqrt{50}}$, quando a amostra é retirada sem reposição.

PCI Concursos